

② 연구개발계획서(본문1)

- 본 서식은 연구개발계획서 본문1 부분으로 연구자가 작성하여 범부처 통합연구지원시스템에 **첨부하여 제출**
- 국가연구개발혁신법 시행규칙의 서식으로 사업 공고에 첨부된 최종 서식을 반드시 확인하여 작성 필요

※ 본 페이지는 제출 시 불필요하며, 삭제 후 작성

작성 요령 (제출 시 삭제)

- 본 연구계획서는 주관과제 및 공동과제, 위탁과제 연구 내용을 모두 포함하여 총 연구기간에 해당하는 내용을 작성
- 1번부터 4번까지 목차별 분량은 아래 분량을 참고하여 자유롭게 설정 (제시된 작성요령은 삭제)

12개월 기준 정부지원연구개발비 규모	계획서 분량 주관 과제
연 5억원 이상 20억원 미만	55P
연 20억원 이상	제한없음

< 예시 : 55P 분량의 경우 >

1. 연구개발과제의 필요성 (9페이지 내외)
2. 연구개발과제의 목표 및 내용 (35페이지 내외)
3. 연구개발과제의 추진전략 · 방법 및 추진체계 (9페이지 내외)
4. 연구개발 결과의 활용 방안 및 기대효과 (2페이지 내외)

① 세부사업명 - ② 내역사업명 - ③ 유형명

사업명	나노·소재기술개발사업 > 글로벌공급망첨단소재기술개발 > 전략형
	나노·소재기술개발사업 > 글로벌공급망첨단소재기술개발 > 플랫폼형
	나노·소재기술개발사업 > 글로벌공급망첨단소재기술개발 > 나노커넥트
	나노·소재기술개발사업 > 나노미래소재원천기술개발 > 선도형
	나노·소재기술개발사업 > 나노미래소재원천기술개발 > 경쟁형
	나노·소재기술개발사업 > 나노미래소재원천기술개발 > 도전형
	나노·소재기술개발사업 > 국가전략기술미래소재기술개발 > 미래소재
	나노·소재기술개발사업 > 국가전략기술미래소재기술개발 > 소재HUB
	나노·소재기술개발사업 > 소재글로벌영커넥트 > 소재글로벌영커넥트
	나노·소재기술개발사업 > 기반구축 > 연구기반혁신
	미래소재디스커버리지원+ > 미래소재디스커버리지원+
	첨단소재원천기술성장지원 > 첨단소재원천기술성장지원 > 성과확장형

연구개발계획서 [웹입력 자료와 동일하게 작성/제출시 해당문구 삭제]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부		사업명	사업명						
전문기관명(해당 시 작성)	한국연구재단			내역사업명						
공고번호			연구개발과제번호							
연구개발과제명	국문									
	영문									
주관연구개발기관	기관명									
연구책임자	성명		직위							
연구개발기간	전체	YYYY. MM. DD - YYYY. MM. DD(년 개월)								
	단계 (해당 시 작성)	1단계	YYYY. MM. DD - YYYY. MM. DD(년 개월)							
		n단계	YYYY. MM. DD - YYYY. MM. DD(년 개월)							
	해당 연도	0단계 / 0연차	YYYY. MM. DD - YYYY. MM. DD(년 개월)							
연구개발비 (단위: 천원)	정부지원	기관부담	그 외 기관 등의 지원금				합계	연구개발비 외 지원금		
	연구개발비	연구개발비	지방자치단체		기타()					
	현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계
총계										
1단계	1년차									
	n년차									
n단계	1년차									
	n년차									
해당 연도										
공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자		직위						
공동연구개발기관	대성기계공업(주)	이용남		상무이사						
위탁연구개발기관										
연구개발기관 외 기관										
연구개발과제 실무담당자	성명			직위						

관련 법령 및 규정과 모든 의무사항을 준수하면서 이 연구개발과제를 성실하게 수행하기 위하여 연구개발계획서를 제출합니다. 아울러 이 연구개발계획서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 연구개발과제 선정 취소, 협약 해약 등의 불이익도 감수하겠습니다.

년 월 일

연구책임자:

주관연구개발기관의 장: (직인생략)
공동연구개발기관의 장: (직인생략)
위탁연구개발기관의 장: (직인생략)

중앙행정기관의 장 귀하

< 요약 문 > [웹입력 자료와 동일하게 작성/제출시 해당문구 삭제]

연구개발 목표				
연구개발 내용				
활용계획 및 기대효과				
국문핵심어 (8개)	분말 원자층 증착			
영문핵심어 (8개)				

〈 목 차 〉 [페이지 번호 반드시 기재/제출시 해당문구 삭제]

1. 연구개발과제의 필요성	
2. 연구개발과제의 목표 및 내용	
3. 연구개발과제의 추진전략·방법 및 추진체계	
4. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과	
5. 연구개발성과의 사업화 전략 및 계획	
6. 연구개발 안전 및 보안조치 이행계획	

< 본문 1 >

1. 연구개발과제의 필요성

1) 추진배경

배터리 소재 표면 처리 기술의 중요성 부각

- 최근 배터리 소재 기술은 벌크 특성 중심 개발에서 벗어나, 입자 표면 및 계면 특성을 제어하는 방향으로 기술 중심축이 이동하고 있음
- 충·방전 반복 과정에서 활물질/전해액 계면 부반응에 의해 계면저항 증가, 활물질 손실 및 전극 구조 붕괴가 발생하며 이는 배터리 수명 및 안정성 저하의 주요 원인으로 작용
- 특히 고전압 나트륨이온전지 양극재는 표면 열화와 계면 불안정성이 심화되기 쉬워 nm 단위의 균일 코팅 기반 계면 안정화 기술 확보가 중요
- 이에 따라 양극재 표면을 정밀 제어할 수 있는 ALD 기반 코팅 공정 기술의 필요성이 확대되고 있음

기존 배터리 소재 코팅 공정의 한계

- 현재 배터리 소재 산업에서는 Sol-Gel, 습식·건식 코팅 등의 공정이 적용되고 있으나, 원자층 수준의 균일 코팅 구현에는 한계가 존재함
- 기존 코팅 공정은 μm 급 두꺼운 coating layer 형성 경향이 있으며, 분말 대량 처리 시 coating uniformity 확보가 어려움

	코팅 형태	세부 공정	코팅 형상	결과
1	건식 코팅	전구체 제조 → 소성 → 양극재 → 건식 코팅 → 열처리	불균일 코팅 (island)	
2	습식 코팅	전구체 제조 → 소성 → 양극재 → 습식 코팅 → 탈수 → 건조 → 열처리	불균일 코팅 (island)	
3	유동층 코팅	전구체 제조 → 소성 → 양극재 → 유동층 코팅 → 열처리	균일 코팅 (μm 급)	 Thick film
4	스프레이 코팅	전구체 제조 → 소성 → 양극재 → 스프레이 코팅 → 열처리	균일 코팅 (μm 급)	 Thick film
5	ALD 코팅	전구체 제조 → 소성 → 양극재 → ALD 코팅	균일 코팅 (nm급)	 Thin film

그림 1 기존 배터리 소재 코팅 공정 및 분말 ALD 코팅 공정 비교

- coating layer가 불균일할 경우 전해질 부반응 억제 효과가 감소하며, 과도한 coating thickness는 Na-ion diffusion 저하를 유발
- 따라서 "얇으면서도 높은 피복률을 확보할 수 있는 nm 단위 ALD coating 기술"이 핵심 소재 고도화 기술로 부각되고 있음

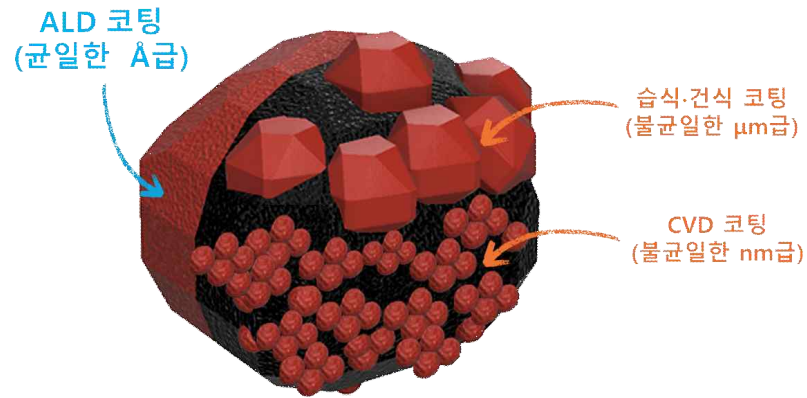


그림 2 분말 ALD공정 및 기타 코팅법에 따른 분말 코팅층 형상 비교

연속식 분말 ALD 공정 기반 소재 고도화 필요성

- 기존 분말 ALD 기술은 대부분 batch 기반 또는 준연속 공정 중심으로 개발되어 대량 양극재 적용에 한계 존재

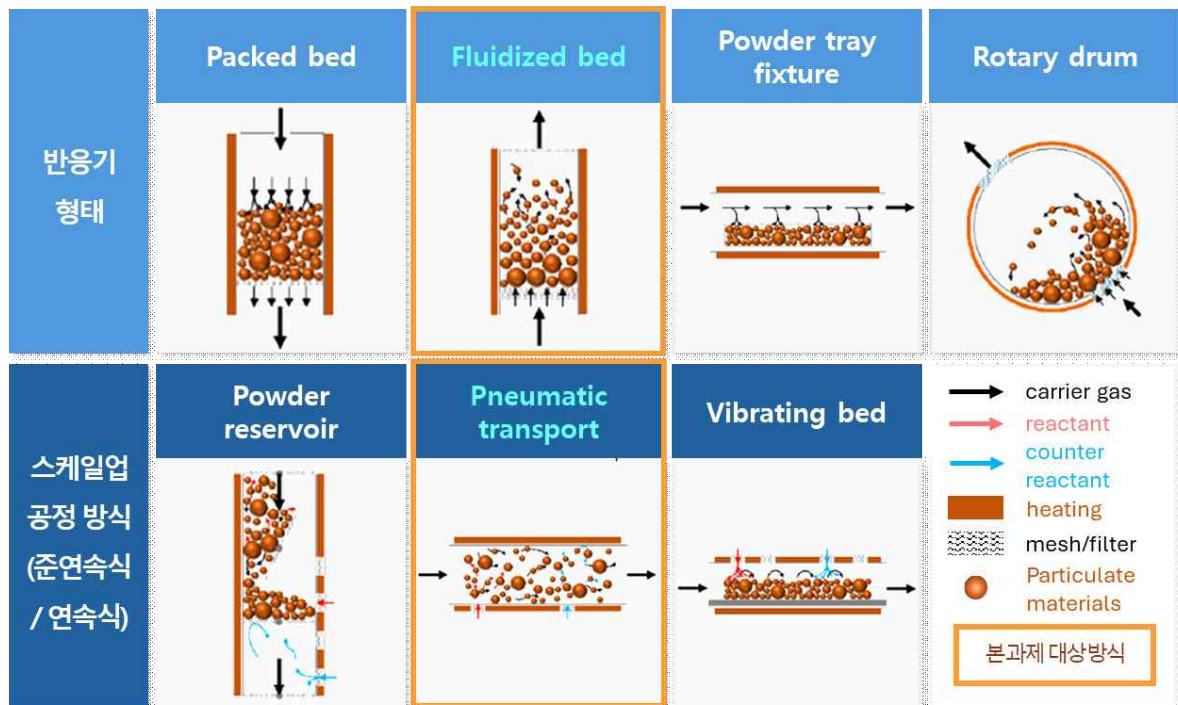


그림 3 다양한 분말 ALD 반응기 형태 및 스케일업 공정 운전 방식

- 배치형 공정은 처리량 증가 시 precursor distribution 및 coating uniformity 편차가 확대되는 구조적 한계 존재
- 반면 공압 이송 기반 연속식 분말 ALD 공정은 분말 체류시간(RTD) 및 precursor exposure uniformity를 정밀 제어할 수 있어 대규모 양극재 coating에 유리
- 특히 상압 또는 저진공 기반 연속 공정 구조는 배터리 산업 규모의 kg/h급 소재 생산 대응이 가능하여 산업 적용성이 높음

반응기 형태		원료 활용도	싸이클 시간	입자 분산 메커니즘	원료 이송 방식	운전 비용	차리량	장점	단점
배치식	fixed-bed	low	Long	no dispersion	diffusion through packed bed	low	low	simple design, easy operation	non-uniform coating, poor power dispersion
	fluidized-bed	medium		gas drag force (upward flow)	carried by fluidizing gas	high (carrier gas)	medium-high	Excellent particle dispersion, well-established Technology	high carrier gas consumption, limited to light particles
	rotary	high		mechanical rotation	static exposure	low	medium	static exposure, mechanical agitation	complex mechanical design, long purge time
	rotating fluidized bed	high		centrifugal + drag force	radial gas flow	high (carrier gas)	medium-high	combines FBR and rotary advantages, gasless fluidization	complex system integration
연속식	continuous	high	Short	pneumatic transport	spatially separated zone	high (carrier gas)	very high	continuous operation, atmospheric pressure available	coating uniformity challenge, complex reactor design

표 1 배치식 및 연속식 분말 ALD 공정 개요 및 장단점 비교

2) 원천기술 기술성장 필요성

나트륨이온 양극재 특화 ALD coating 공정 기술 확보 필요성

- 나트륨이온전지는 ESS 및 중저가 전기차 시장 확대에 따라 차세대 배터리 기술로 주목받고 있으나, 양극재 표면 안정성 확보가 핵심 기술적 과제로 남아 있음
- Layered 및 P2/O3 계열 양극재는 고전압 구동 시 계면 열화 및 구조 붕괴 가능성이 존재, 이를 해결하기 위해 TiO_2 , LiF 기반 ALD coating layer를 활용한 계면 안정화 기술 확보 필요
- 특히 precursor saturation 기반 Self-limiting 반응을 이용한 nm 단위 coating 기술은 초기 효율 및 cycle 안정성 향상에 효과적임

공압 이송 기반 상압 연속 공정 기술 성장 필요성

- 기존 분말 ALD 기술은 vacuum batch reactor 중심으로 개발되어 장시간 연속 운전 및 Scale-up 적용에 한계 존재
- 대량 powder handling 시 precursor diffusion limitation 및 coating thickness variation 문제가 발생
- 공압 이송 기반 상압 연속 공정은 powder feeding-reaction-recovery가 연속적으로 이루어져 생산성 및 공정 재현성 확보 가능
- RTD 기반 precursor exposure control을 통해 coating uniformity와 throughput을 동시에 확보할 수 있음
- 향후 10 kg/h급 Pilot 공정에서 100 kg/h 이상 상용 공정으로 확장 가능한 Scale-up 기반 기술로 성장 가능성이 높음

국내 분말 ALD 장비 · 공정 기술 자립 필요성

- 국내 배터리 소재 산업은 세계적 경쟁력을 확보하고 있으나, 연속식 분말 ALD 장비 및 공정 기술은 해외 의존도가 높은 상황임
- 특히 공압 이송 기반 continuous powder ALD reactor 및 RTD 기반 공정 제어 기술은 국내 기술 축적이 부족
- 본 과제는 나트륨이온 양극재 적용을 통해 국내 연속식 분말 ALD 공정 · 설비 기술의 실증 기반을 확보하고자 함
- 이는 향후 차세대 배터리 소재 · 촉매 · 전자재료 분야로 확장 가능한 플랫폼형 소재 공정 기술로 성장 가능성이 높음

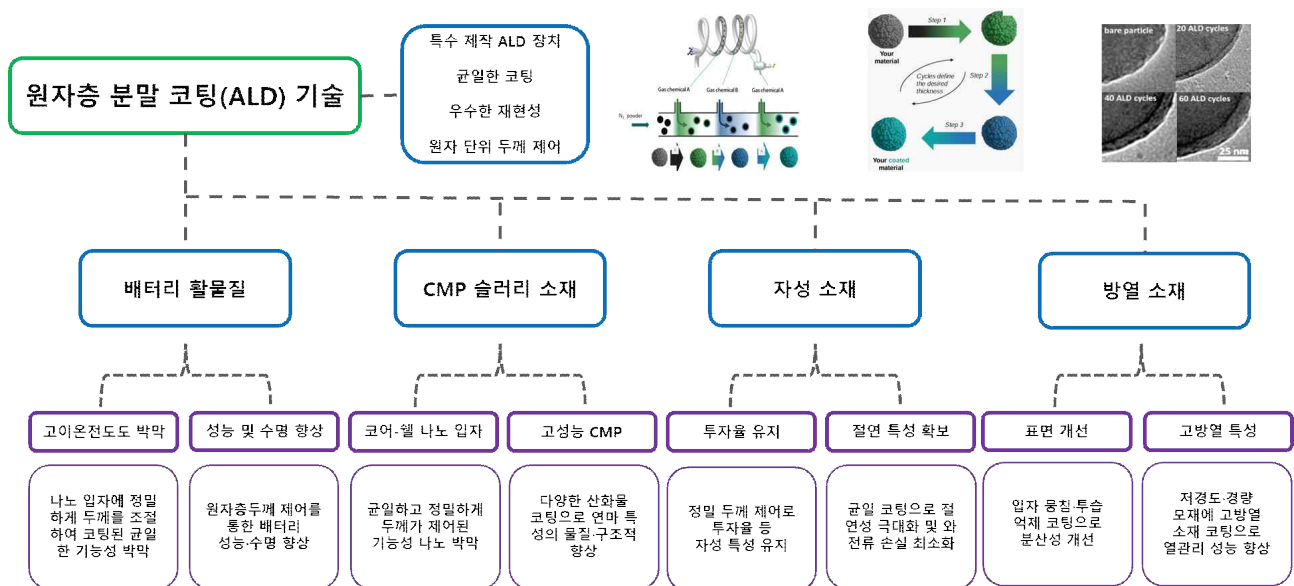


그림 4 연속식 분말 ALD 장비 수요 산업 분야

3) 원천기술 최종 응용분야 및 관련 글로벌 시장 규모

최종 응용분야

- 본 과제를 통해 확보되는 ALD coating 공정 기술은 나트륨이온전지 양극재 표면 개질 및 계면 안정화 분야에 우선 적용됨
- NFPP, Layered, P2/O3 계열 양극재 대상 계면 안정화 coating 공정 적용
- 초기 효율 향상, cycle 수명 안정화 및 고전압 안정성 확보 가능
- 향후 실리콘 음극재, 전고체 전해질 분말, 촉매 분말 및 기능성 세라믹 소재 등으로 확대 적용 가능
- 공압 이송 기반 연속식 분말 ALD 공정 및 장비 기술은 다양한 기능성 분말 소재 산업으로 확대 적용 가능성이 높음
- 상압 기반 연속 공정 구조와 RTD 기반 precursor 노출 제어 기술을 통해 kg/h급 이상의 산업용 분말 표면 개질 공정으로 확장 가능
- 배터리 기능성 소재 분야에서는 실리콘 음극재, 전고체전지용 고체전해질 및 고전압 양극재 계면 안정화 coating 공정으로 확대 가능
- 촉매 및 에너지 소재 분야에서는 수소연료전지 촉매, 수전해 전극 촉매 및 기능성 에너지 분말 소재의 내구성 향상 공정으로 적용 가능

- 전자·반도체·첨단소재 분야에서는 방열 filler, 세라믹 분말 및 기능성 electronic powder의 표면 안정화·분산성 향상 공정으로 확대 적용 가능

관련 글로벌 시장 규모

- 글로벌 나트륨이온전지 시장은 ESS 및 중저가 EV 시장 확대와 함께 급성장할 것으로 전망됨
- 시장조사기관 SNE Research 및 Fortune Business Insights 자료 기준, 글로벌 Na-ion battery 시장은 2030년 수조 원 규모로 성장 전망
- ALD coating 기반 계면 안정화 기술은 고전압 양극재 성능 향상 핵심 기술로 적용 확대 예상
- 연속식 powder ALD 장비 시장은 차세대 배터리 소재·전자재료·촉매 산업 확대와 함께 지속 성장 전망

※ 산출근거

- SNE Research, Sodium-ion Battery Market Outlook
- Fortune Business Insights, Sodium Ion Battery Market Report
- Markets and Markets, Atomic Layer Deposition Market

※ 산출 방법: 글로벌 배터리 소재 시장 규모 × 표면 개질 적용 가능 소재 비중 × ALD coating 적용 가능 영역 기준 추정

4) 원천기술 사업화를 위한 BM(Business Model)

나트륨이온 양극재 ALD coating 공정 사업화 모델

- 본 과제의 핵심 BM은 "나트륨이온 양극재용 연속식 ALD coating 공정 및 소재 고도화 서비스"임
- 소재기업 대상 coating sample 제작 및 공동 평가 수행
- 고객 요구 특성에 맞춘 coating recipe 및 precursor process 제공
- coating layer-전기화학 성능-공정 조건 연계 기반 기술 지원 수행

연속식 분말 ALD 장비 Turn-key 공급 모델

- 공압 이송 기반 연속식 powder ALD reactor를 Turn-key 형태로 공급하는 장비 사업 모델 구축
- reactor-precursor delivery-powder feeding-control system 통합 공급
- Pilot line → 양산 line 단계별 확장 가능한 modular 구조 적용
- 장시간 연속 운전 기반 Scale-up 설계 패키지 제공

사업화 장벽 해소 방안

- ALD coating 공정의 산업 적용성 및 대량 처리 한계를 해결하기 위해 연속 공정 기반 Pilot 실증 수행
- RTD 기반 precursor exposure control 및 coating reproducibility 검증

- 10 kg/h급 Pilot line 기반 장시간 연속 운전 실증 수행
- coin cell 및 1Ah pouch cell 기반 성능 검증을 통해 고객 신뢰성 확보

예상 수요기업 및 글로벌 시장 진입 전략

- **예상 수요기업**
 - 나트륨이온전지 양극재 제조기업
 - ESS용 배터리 소재 기업
 - 기능성 powder 소재 제조기업
 - 차세대 배터리 소재 및 전극 제조기업
- **글로벌 시장 진입 전략**
 - Pilot sample 기반 공동 평가 프로젝트 추진
 - 해외 배터리 소재기업 대상 coating technology package 제공
 - Turn-key Factory 기반 연속식 powder ALD 설비 수출 확대 추진

5) 원천기술 사업화 성공 시 예상 파급효과

기술적 파급효과

- 공압 이송 기반 상압 연속식 powder ALD 원천기술 확보
- RTD 기반 precursor exposure uniformity 제어 기술 확보
- Self-limiting 기반 연속 공정 coating technology 확보
- Scale-up 및 BOD 기반 연속식 reactor 설계 기술 확보

산업적 파급효과

- 나트륨이온전지 소재 고도화 및 차세대 배터리 소재 산업 경쟁력 강화
- 고전압 양극재의 cycle stability 및 계면 안정성 향상
- 연속식 ALD coating 기반 대량 양산 공정 실증
- 국내 powder ALD 장비 · 공정 기술 자립 기반 확보

경제적 파급효과

- 고부가가치 배터리 소재 및 Turn-key 설비 시장 창출
- 연속식 powder ALD 장비 수출 기반 확보
- 배터리 소재 고도화 기반 시장 확대
- 소재 · 공정 · 장비 통합형 사업모델 창출

사회적 · 정책적 파급효과

- 정부 차세대 배터리 및 소부장 기술 자립 정책과 부합
- 국내 차세대 배터리 소재 공급망 안정화 기여
- ALD 공정 전문 인력 양성 및 지역 산업 활성화 기여
- 산 · 학 · 연 공동연구 기반 차세대 소재 공정 생태계 구축

2. 연구개발과제의 목표 및 내용

1) 기존 원천기술과의 연계성 및 차별성

기존 원천기술과의 연계성

- 기존 ALD의 핵심 원리인 자기제한 반응(Self-limiting growth), precursor pulse/purge 제어, 표면 포화 반응 및 균일 코팅 개념을 기반으로 함
- 기존 Lab-scale 또는 batch 기반 분말 ALD 공정에서 검증된 TiO_2 , LiF 계열 coating chemistry를 나트륨이온전지 양극재 계면 안정화 공정에 적용
- FBR 기반 분말 유동 및 precursor 반응 기술을 공압 이송 기반 연속식 반응기 구조로 확장
- RTD, precursor exposure uniformity, gas-solid interaction 등 기존 공정 해석 개념을 연속식 분말 ALD 공정 설계에 반영
- Layered 및 P2/O3 계열 나트륨이온 양극재의 표면 반응성, coating thickness, 계면 안정성 평가 결과를 기반으로 소재 고도화 기술과 연계

기존 Batch 기반 분말 ALD 기술 대비 차별성

- 기존 분말 ALD 기술은 대부분 batch 또는 진공 기반 공정으로, 생산성·연속성·Scale-up 측면에서 한계가 존재함
- powder loading/unloading 반복으로 인해 공정 시간이 길고 생산 효율이 낮음
- 대량 분말 처리 시 precursor 확산 편차, 체류시간 불균일 및 coating uniformity 저하 가능성 존재
- 진공 chamber, vacuum pump, sealing 구조 중심 설비로 인해 설비 투자비와 유지보수 부담이 큼
- 공압 이송 기반 상압 또는 저진공 연속식 분말 ALD 공정을 적용하여 기존 batch 공정의 한계를 극복함
- powder feeding-reaction-recovery가 연속적으로 이루어지는 공정 구조 구현
- 10 kg/h급 처리량 및 24시간 연속 운전 기반 양산 대응성 확보
- RTD 기반 precursor 노출 균일성 제어를 통해 코팅 두께 편차 5% 이하 수준의 균일 코팅 확보
- 공압 이송 구조를 활용하여 dead zone, clogging, channeling 발생을 소화하는 연속 반응기 설계 적용

상압 공정 기반 공압 이송 연속반응 기술의 차별성

- 핵심 차별성은 기존 진공 batch형 ALD 공정을 산업 생산에 적합한 상압 기반 공압 이송 연속반응 공정으로 전환하는 데 있음
- 대형 진공 chamber 의존도를 낮추어 설비 구조를 단순화하고 양산 설비 확장성을 확보
- vacuum pump 중심 운전 대비 에너지 사용량, 유지보수 부담 및 공정 downtime 저감 가능
- 공압 이송 기반으로 분말을 연속적으로 이동시키면서 precursor 반응을 유도하여

공정 생산성 향상

- 상압 또는 저진공 조건에서 연속 운전이 가능하므로 배터리 양극재와 같은 kg/h급 분말 소재 공정에 적합

기존 연속식 분말 처리 공정 대비 차별성

- 기존 연속식 분말 공정은 주로 혼합, 건조, 기계적 코팅 또는 표면 처리 중심으로, ALD 수준의 원자층 반응 제어에는 한계가 있음
- coating thickness를 nm 수준으로 제어하기 어렵고, 표면 피복 균일성 확보에 제한이 있음
- precursor saturation 및 self-limiting 반응을 기반으로 한 반응 제어 기술이 부족함
- 본 과제는 연속 공정 환경에서도 ALD 고유의 자기제한 반응을 유지하면서 균일한 표면 개질을 구현함
- RTD 기반 체류시간 제어를 통해 precursor 노출 균일성 확보
- CFD 기반 gas-solid multiphase flow 해석을 통해 반응기 구조와 공압 이송 조건 최적화
- Process Window, Critical Limit, BOD 기반의 연속식 분말 ALD 설계 기준 확보
- 단순 분말 처리 공정이 아닌 "연속식 원자층 코팅 공정"으로 차별화

나트륨이온전지 양극재 적용 측면의 차별성

- 기존 배터리용 ALD 코팅 기술은 리튬이온전지 소재 또는 lab-scale 검증 중심으로 추진된 경우가 많아, 나트륨이온전지 양극재의 양산 적용성 검증은 제한적임
- 나트륨이온전지용 양극재에 특화된 ALD coating chemistry와 연속 공정 기술을 동시에 확보함
- Layered, P2/O3 및 NFPP 계열 양극재에 대한 표면 반응성 분석 및 전처리 조건 확보
- TiO_2 , LiF 기반 단일층 · 복합층 coating architecture 최적화
- coating structure와 초기 효율, cycle 수명, EIS 특성 간 상관관계 분석
- coin cell 및 1Ah급 pouch cell 기반 실증을 통해 실제 전지 성능과 공정 효과를 검증

종합 차별성 및 경쟁력

- 기존 batch형 분말 ALD, 일반 연속식 분말 처리 공정, lab-scale 배터리 소재 코팅 연구의 한계를 동시에 극복하는 공정 · 설비 통합형 기술개발 과제임
- 상압 기반 공압 이송 연속반응 공정 적용
- kg/h급 처리량 및 장시간 연속 운전 실증
- RTD 기반 precursor 노출 균일성 및 coating thickness 제어
- 나트륨이온전지 양극재 특화 ALD coating chemistry 확보
- 1Ah급 pouch cell 기반 실증 및 수요기업 적용 가능성 검증
- Scale-up, BOD, Turn-key 설비 패키지까지 연계 가능한 산업 적용형 기술 경쟁력 확보

2) 연구개발과제의 최종 목표 및 단계별 목표

(1) 최종목표

□ 최종 목표

나트륨이온 배터리 양극소재 표면 개질을 위한 공압식 이송 기반 kg/h급 연속식 분말 ALD 공정 개발 TRL : [시작] 3단계 ~ [종료] 6단계



그림 5 본 과제 기술 개발 목표

공압 이송 기반 연속식 분말 ALD 공정 · 설비 기술 개발

요소기술1: Self-limiting 기반 연속식 분말 ALD 반응 안정화 기술

- Layered 및 P2/O3 계열 나트륨이온전지용 양극재에 대한 precursor 흡착-반응-포화 거동 분석 및 Self-limiting growth 성립 조건 확보
- $\text{TiO}_2(\text{TTIP})$, LiF 계열 precursor의 vapor pressure, purge 조건 및 반응 온도 기반 연속 공정 적용성 검증
- precursor saturation behavior 및 purge efficiency를 고려한 연속식 ALD 반응 안정성 확보
- 연속 공정 환경에서 coating growth behavior 및 coating thickness distribution 제어 기술 확보

요소기술2: RTD 기반 precursor 노출 균일성 및 코팅 균일도 확보 기술

- Residence Time Distribution(RTD) 기반 precursor exposure uniformity 정량 분석 및 제어
- tracer test 기반 평균 체류시간(μ) 및 RTD 분산(σ/μ) 분석을 통한 균일 반응 조건 확보
- 공압 이송 기반 연속 공정 내 dead zone, channeling 및 clogging 발생 최소화 기술 개발
- RTD와 coating thickness distribution 간 상관관계 분석 기반 coating uniformity 제어 기술 확보

요소기술3: 공압 연속 이송 기반 장시간 운전 안정화 기술

- powder feeding, pneumatic conveying 및 gas flow 조건 최적화를 통한 연속 공정 안정성 확보

- 장시간 연속 운전 조건에서 발생 가능한 pressure fluctuation, powder accumulation 및 응집 현상 제어 기술 개발
- feeder, conveying line, separator 및 filter 등 주요 구성 요소의 장시간 운전 신뢰성 확보
- 10 kg/h 이상 처리량 조건에서 연속 운전 재현성 및 운전 지속성 확보 기술 개발

요소기술4: 연속식 분말 ALD 공정 Window 및 Scale-up 설계 기술

- 온도, 압력, precursor dose, purge time 및 gas velocity 변화에 따른 Process Window 정량화
- 처리량 증가에 따른 RTD 변화 및 precursor distribution 특성 분석 기반 Scale-up 설계 기준 확보
- 10 kg/h Pilot 공정 기반 Residence Time Distribution 및 gas-solid interaction 해석 기술 구축
- Basis of Design(BOD), Critical Limit 및 Design Margin 기반 상용 scale 확장 설계 기술 확보

요소기술5: 나트륨이온전지용 양극재 특화 ALD 코팅 및 전처리 기술

- Layered 및 P2/O3 계열 양극재 표면 특성 분석 기반 precursor 반응성 최적화 기술 개발
- 표면 활성화 및 precursor 흡착 향상을 위한 전처리 공정 조건 확립
- TiO_2 , LiF 기반 단일층·복합층 coating architecture 설계 기술 개발
- coating thickness uniformity 및 interfacial stability 향상을 위한 최적 coating structure 확보

요소기술6: 코팅층 구조-전기화학 성능 연계 평가 기술

- TEM, XPS, SEM-EDS 기반 coating thickness, composition 및 coating uniformity 정량 분석 기술 확보
- coating layer 구조 변화에 따른 ionic conductivity, charge transfer resistance 및 interfacial stability 분석
- coin cell 및 1Ah급 pouch cell 기반 초기 효율(ICE), cycle retention 및 EIS 평가 기술 구축
- 공정 조건-coating structure-battery performance 간 direct correlation 확보 및 핵심 성능 인자 도출

[공동연구개발기관(한국기계연구원)]

공정 메커니즘 규명 및 나노 박막 기초 분석 기술

- 요소기술1 : SIB 소재 특화 TiO_2 ALD 공정 윈도우 수립 및 데이터베이스화
 - TTIP/ H_2 O 전구체 조합의 온도별 성장률을 정밀 측정하여 연속식 장비 가동을 위한 최적의 화학적 파라미터 도출.
- 요소기술2 : CFD 기반 R&D용 FBR 내 기체-고체 유동 해석 및 설계 최적화
 - 분말 유동화 상태를 수치 해석하여 가스 접촉 효율을 극대화하는 반응기 내부 구조

설계 지원.

- 요소기술3 : XPS 기반 박막 조성비 분석 및 초기 증착 균일도 검증

- XPS(X-ray Photoelectron Spectroscopy)를 활용하여 TiO_2 박막의 화학적 결합 상태 및 산소 결함(Vacancy) 등을 정밀 분석하여 두께 편차 10% 이내 달성을 위한 기초 품질 데이터 확보.

(2) 1단계 연구개발 내용 및 방법

(Lab-scale FBR 기반 공정 구현)

1) 연구개발 목표

고전압 나트륨이온전지용 양극재 적용을 위한 Lab-scale FBR 기반 ALD 공정 조건 구축

- Layered 및 P2/O3 계열 양극재에 적용 가능한 ALD precursor 및 공정 조건 검토
- Lab-scale FBR 기반 ALD 공정 구현 및 precursor 적용 가능성 검증

자기제한 반응(Self-limiting growth) 기반 균일 코팅 공정 확보

- 양극재 표면의 ALD 반응 특성 및 precursor 반응 거동 분석
- Self-limiting growth가 성립 가능한 공정 조건 도출
- 균일 코팅 형성을 위한 공정 제어 조건 확보

코팅 균일도 및 공정 재현성 확보

- 코팅 두께 편차 10% 이하 수준의 공정 재현성 확보
- 분말 유동 안정성 및 precursor 노출 균일성 확보
- 반복 실험 기반 batch 간 공정 편차 최소화

연속식 분말 ALD 공정 확장을 위한 기초 데이터 확보

- 10Kg/Hr 스케일의 Pilot Plant 적용을 위한 공정 입력 조건 및 Operating Window 도출
- precursor 반응 특성 및 coating growth behavior 분석
- 연속 공정 기반 scale-up 적용을 위한 기초 설계 데이터 확보

2) 연구개발 내용 및 범위

나트륨이온전지용 양극재 특성 분석 및 ALD 반응성 평가

- Layered 및 P2/O3 계열 고전압 나트륨이온전지용 양극재를 선정하고, 소재별 표면 특성 및 구조적 특성을 분석
- BET, 입도분포(PSD), 표면 조성, 표면 반응성 및 입자 응집 특성 등을 평가하여 ALD 반응에 영향을 미치는 핵심 인자 도출
- 양극재의 표면 화학 상태 및 활성 사이트를 분석하여 precursor 흡착 및 반응

가능성을 검토

- 소재 특성과 전기화학적 특성 간의 상관관계를 분석하여 ALD 공정 설계에 필요한 기초 데이터 확보

ALD precursor 적용성 및 공정 반응 특성 검토

- TiO_2 (TTIP), LiF 계열 precursor를 대상으로 vapor pressure, 반응 온도, 반응 부산물 및 purge 특성을 비교 분석
- precursor의 흡착-반응-포화 단계에 대한 반응 특성을 검토하고 자기제한 반응(Self-limiting growth) 성립 여부를 확인
- precursor별 최적 반응 온도 영역 및 purge 시간 조건을 도출하고, precursor 공급 안정성 및 반응 균일성을 평가
- precursor 간 반응 메커니즘 차이를 분석하여 양극재 특성에 적합한 코팅 소재 및 공정 조건을 선정

코팅 두께 설계 및 균일 코팅 조건 도출

- 계면 보호 효과와 이온 확산 저항 간의 균형을 고려하여 코팅 두께 범위를 설정
 1. TiO_2 : 1~5 nm
 2. LiF: 1~5 nm
- ALD cycle 수와 코팅 성장률(GPC, Growth Per Cycle) 간의 관계를 분석하여 목표 두께 제어 조건을 도출
- TEM, XPS 및 EDS mapping 분석을 통해 코팅 두께 및 피복 균일성을 정량 평가
- 코팅 두께 편차 및 국부 응집 여부를 분석하여 균일 코팅 확보 조건을 정립

FBR 기반 ALD 공정 조건 최적화 및 재현성 검증

- FBR 기반 분말 ALD 공정에서 pulse/purge sequence 및 공정 시간을 최적화
- 유동화 조건 및 가스 유량 변화에 따른 분말 거동 특성을 분석하고 안정적 유동 조건 확보
- precursor 공급 조건과 분말 체류시간 간의 상관관계를 분석하여 균일 반응 조건 도출
- 동일 batch 및 반복 실험을 통해 공정 재현성을 검증하고 batch 간 편차를 평가
- 공정 변수 변화에 따른 coating uniformity 및 반응 안정성 변화를 분석하여 공정 window를 확립

Pilot 공정 확장을 위한 기초 공정 데이터 확보

- Lab-scale FBR 공정에서 확보된 precursor 반응 데이터 및 유동 특성을 기반으로 Pilot scale 적용 가능성 검토
- 공정 scale-up 시 고려가 필요한 체류시간, 유동 안정성 및 precursor 분포 특성을 분석
- 연속 공정 전환 시 예상되는 공정 변수 및 설비 설계 인자를 도출
- 향후 OPERIO 10 기반 연속식 공정 적용을 위한 기초 운전 조건 및 설계 데이터를

3) 연구방법 및 접근방식

Self-limiting 기반 ALD 공정 접근

- 자기제한 반응(Self-limiting growth) 특성을 기반으로 precursor 주입량, pulse 시간 및 purge 조건을 설계
- precursor 포화 특성 및 과잉 반응 여부를 분석하여 ALD 반응 성립 영역을 정량화
- ALD cycle 증가에 따른 성장 거동을 분석하여 안정적인 코팅 성장 메커니즘 확보

분석 기반 공정 검증 접근

- TEM, XPS, SEM-EDS, BET 분석을 활용하여 코팅층 두께, 조성 및 피복 균일성을 정량 평가
- precursor 반응 후 표면 화학 변화 및 계면 안정화 특성을 분석
- 전기화학 평가를 통해 코팅층 형성에 따른 초기 효율 및 계면 저항 변화를 분석

공정 재현성 및 운전 안정성 검증 접근

- 동일 조건 반복 실험을 수행하여 공정 재현성 확보
- batch 간 코팅 편차 및 공정 안정성을 통계적으로 분석
- 유동 안정성 및 precursor 공급 안정성을 기반으로 공정 신뢰성 확보
- 핵심 접근 전략은 "ALD 반응성 확보 및 코팅 두께 편차 최소화"를 기반으로 함

4) 정량 목표

구분	목표
코팅 두께 편차	$\leq 10\%$
목표 두께 대비 오차	$\pm 15\%$ 이내
Batch 간 재현성 편차	$\leq 10\%$
Precursor 적용성 확보	TiO ₂ / LiF 계열

5) 산출물

- ALD precursor 적용성 및 반응 특성 평가 결과
- precursor별 최적 반응 온도 및 purge 조건 데이터
- 코팅 두께 설계 기준 및 성장률(GPC) 데이터
- TEM/XPS 기반 코팅 균일성 분석 결과
- FBR 기반 ALD 공정 운전 조건 및 공정 window
- batch 재현성 및 공정 안정성 평가 결과
- Pilot 공정 전환을 위한 scale-up 기초 데이터

(3) 2단계 연구개발 내용 및 방법

1) 연구개발 목표

OPERIO 10 기반 연속식 분말 ALD 공정 안정화

- 1단계에서 확보한 ALD precursor 반응 조건 및 균일 코팅 조건을 10 Kg/Hr 용량의 Pilot Plant 공압연속식 반응기에 적용
- 분말의 연속 이송-반응-배출이 가능한 연속 공정 안정성 확보
- 장시간 연속 운전 기반 공정 운전 조건 구축

RTD 기반 precursor 노출 균일성 확보

- Residence Time Distribution(RTD) 기반 precursor 노출 균일성 분석
- 연속 공정 내 분말 체류시간 분포 및 반응 균일성 제어
- 코팅 두께 편차 7% 이하 수준의 균일 코팅 공정 확보

연속 공정 불안정 요소 제어 및 운전 안정성 확보

- dead zone, clogging 및 precursor 분포 편차 등 연속 공정 특유의 불안정 요소 분석 및 제어
- 분말 유동 안정성 및 연속 반응 유지 조건 확보
- 장시간 연속 운전 기반 공정 재현성 확보

Pilot scale 공정 window 및 핵심 운전 인자 정량화

- 연속 공정 조건과 coating structure 및 전기화학 성능 간 상관관계 분석
- Pilot scale 공정 적용을 위한 Operating Window 도출

2) 연구개발 내용 및 범위

OPERIO 10 기반 공압 연속식 분말 ALD 공정 안정화

- powder feeding, pneumatic conveying, gas flow 및 residence time 조건을 최적화하여 연속 공정 운전 조건 확립

- 분말 투입-이송-반응-배출이 연속적으로 이루어지는 공정 구조를 구현하고, 장시간 연속 운전 안정성 확보
- 분말 체류 불균일, 응집 및 이송 불안정 문제를 최소화할 수 있도록 반응기 내부 구조 및 분말 이송 경로 개선

RTD 기반 공정 균일성 확보 및 반응 안정성 향상

- Tracer test 기반 Residence Time Distribution(RTD) 분석 수행
- RTD 평균 체류시간(μ) 및 분산(σ)을 기반으로 precursor 노출 균일성 정량 평가
- RTD 분산값(σ/μ)을 10% 이하 수준으로 제어하여 균일 반응 조건 확보
- dead zone, channeling 및 clogging 발생 조건을 분석하고 이를 최소화하기 위한 공정 조건 최적화
- 공압 이송 과정에서 발생하는 압력 변동, 유속 편차 및 분말 농도 변화를 실시간 분석하여 공정 안정성 확보

장시간 연속 운전 기반 설비 신뢰성 확보

- 연속 운전 중 발생 가능한 열 축적, 압력 fluctuation 및 분말 응집 현상을 분석하고 장시간 운전 안정화 조건 확보
- 주요 기계 구성 요소(반응기 본체, feeder, conveying line, separator, filter 등)의 연속 운전 신뢰성 평가
- 장시간 운전 조건에서 설비 정지 빈도, clogging 발생률 및 분말 이송 안정성을 정량 평가
- 반복 운전을 통해 공정 재현성 및 설비 안정성을 검증하고 안정 운전 조건 도출

처리량(Throughput) 기반 공정 성능 평가

- TTIP 기반 TiO_2 코팅 공정을 중심으로 throughput과 coating uniformity 간 상관관계 분석
- 처리량 증가에 따른 precursor 분포 변화 및 코팅 두께 편차를 정량 평가
- 연속 공정 조건에서 처리량 변화에 따른 RTD 및 coating thickness distribution 변화를 분석
- 5 kg/h 이상 처리 조건에서 안정적 코팅 성능 확보 가능성 검증

공정 제어 · 계측 · 모니터링 체계 고도화

- 압력, 온도, 유량, precursor 공급량 및 powder flow 상태를 실시간으로 분석 가능한 계측 체계 구축
- RTD 및 공정 안정성 평가를 위한 실시간 데이터 수집 · 모니터링 시스템 구축
- HMI 기반 공정 인터페이스 개선 및 연속 공정 운전 상태 시각화
- 장시간 연속 운전 중 공정 이상 상태를 조기 감지할 수 있는 설비 제어 로직 개선

연속 공정 기반 코팅층 특성 및 균일도 평가

- 연속 공정 조건에서 형성된 코팅층의 두께, 조성 및 균일성을 TEM, XPS, SEM-EDS

기반으로 정량 분석

- RTD 변화에 따른 coating thickness distribution 및 표면 조성 변화를 평가
- precursor 노출 균일성과 코팅 균일도 간 상관관계를 분석하여 균일 코팅 확보 메커니즘 규명
- 코팅층 구조 변화와 계면 안정성 간 관계를 분석하여 최적 코팅 구조 도출

코팅 물질 및 구조별 전기화학 특성 비교 분석

- TiO_2 , Al_2O_3 , LiF 기반 코팅층의 전기화학적 특성 비교 평가
- 단층 및 복합 코팅 구조 적용 시 계면 안정성 및 전해질 부반응 억제 효과 분석
- 코팅 두께 변화에 따른 이온 확산 저항 및 charge transfer resistance 변화 분석
- coating uniformity와 electrochemical performance 간 상관관계 도출

Coin cell 기반 전기화학 성능 평가

- coin cell 기반 충·방전 평가 및 EIS(Electrochemical Impedance Spectroscopy) 분석 수행
- cycle 특성 및 초기 효율 변화를 기반으로 코팅 공정 효과 검증
- 연속 공정 조건 변화에 따른 전기화학 성능 변화 메커니즘 분석
- 공정 조건-코팅 구조-배터리 성능 간 연계성 정량 분석

Process Window 정량화 및 RTD 기반 공정 해석

- 반응기 온도, 압력, 유속, precursor 농도 및 purge 조건 변화에 따른 공정 안정성 영역 분석
- 정상 반응 구간, 불안정 반응 구간 및 반응 붕괴 영역을 구분하여 Process Window Map 구축
- RTD 기반 precursor exposure uniformity 모델 구축
- 연속 공정에서 체류시간 분포와 coating thickness distribution 간 상관관계 정량화

연속식 분말 ALD 반응 메커니즘 고도화

- 1단계에서 정의된 self-limiting 반응 메커니즘 기반으로 연속 공정 조건에 적합한 반응 모델 보정
- precursor saturation behavior, 잔존 precursor 영향 및 purge efficiency를 반영한 반응 메커니즘 고도화
- 연속 공정 특유의 분말 이동 및 체류시간 변화를 반영한 공정 해석 모델 구축
- scale-up 및 장시간 연속 운전에 대응 가능한 Critical Limit 도출

소재 물성과 공정 조건 간 상관관계 분석

- 도출된 coating thickness, uniformity 및 electrochemical property와 공정 조건 간 상관관계 분석
- 동일 precursor 조건에서도 발생 가능한 소재 특성 편차 원인을 반응 메커니즘

관점에서 해석

- RTD, precursor distribution 및 coating growth behavior 간 연계 구조 정립
- 차년도 양산형 공정 확대를 위한 핵심 공정 인자 도출

3) 연구방법 및 접근방식

RTD 기반 공정 해석 접근

- tracer test를 기반으로 Residence Time Distribution(RTD)을 정량 분석
- 평균 체류시간 및 체류시간 분산을 기반으로 precursor exposure uniformity 평가
- RTD와 coating thickness distribution 간 상관관계를 분석하여 균일 코팅 확보 메커니즘 도출
- RTD 제어 기반 precursor 노출 균일성 확보

DoE 기반 공정 최적화 접근

- 온도, 압력, gas flow, precursor dose 및 purge time을 변수로 한 DoE(Design of Experiment) 기반 공정 최적화 수행
- 공정 변수 변화에 따른 RTD, coating uniformity 및 throughput 영향을 정량 평가
- 다변수 최적화를 통해 안정 공정 영역(Process Window) 도출

연속 운전 안정성 검증 접근

- 장시간 반복 운전을 기반으로 공정 재현성 및 설비 안정성 평가
- clogging, dead zone 및 powder accumulation 발생 여부를 분석하고 안정 운전 조건 도출
- 실시간 공정 데이터 기반 이상 상태 분석 및 설비 제어 안정성 검증

공정-물성-전기화학 연계 접근

- TEM, XPS, SEM-EDS 분석을 통해 coating structure 및 composition 정량 평가
- coin cell 기반 EIS 및 cycle 평가를 통해 coating layer와 battery performance 간 상관관계 분석
- 공정 조건-코팅 구조-전기화학 특성 간 연계 메커니즘 정립

4) 정량 목표

구분	목표
코팅 두께 편차	$\leq 7\%$
RTD 분산(σ/μ)	$\leq 10\%$
처리량(Throughput)	$\geq 5 \text{ kg/h}$
연속 운전 시간	$\geq 12 \text{ hr}$
코팅 균일도	$\geq 90\%$
공정 재현성 편차	$\leq 7\%$

5) 산출물

- RTD 기반 공정 해석 및 Process Window Map
- RTD-코팅 두께-처리량 간 상관관계 데이터
- TTIP 기반 TiO_2 연속 코팅 공정 데이터
- TEM/XPS 기반 coating uniformity 분석 결과
- clogging/dead zone 제어 조건 및 운전 기준
- 장시간 연속 운전 안정화 데이터
- 3단계 양산형 공정 확대를 위한 Pilot scale 설계 및 운전 기준 데이터

(4) 3단계 연구개발 내용 및 방법

(양산 검증 및 1Ah급 파우치셀 실증)

1) 연구개발 목표

양산형 연속식 분말 ALD 공정 안정성 및 산업 적용성 실증

- 10 kg/h 이상의 처리량 및 12시간 이상 장시간 연속 운전 조건 확보
- 산업 적용이 가능한 연속식 분말 ALD 공정 신뢰성 및 운전 지속성 검증

균일 코팅 기반 양산 공정 기술 확보

- 안정적인 precursor 반응 유지 및 균일 코팅 공정 구축
- 코팅 두께 편차 5% 이하 수준의 공정 제어 기술 확보
- 장시간 연속 운전 기반 coating uniformity 및 공정 재현성 확보

최적 코팅 구조 및 전기화학 성능 검증

- TiO_2 , LiF 기반 단일층 · 복합층 코팅 구조 비교 분석
- 최적 코팅 구조 및 두께(1~5 nm) 조건 도출
- 나트륨이온전지용 양극재의 계면 안정성 및 전기화학 성능 검증

Scale-up 및 플랫폼형 설비 사업화 기반 구축

- Basis of Design(BOD) 및 Critical Limit 기준 정립
- Turn-key 기반 플랫폼형 연속식 분말 ALD 설비 사업화 기반 확보

2) 연구개발 내용 및 범위

양산 조건 기반 연속식 분말 ALD 공정 실증

- 10Kg/Hr Pilot Plant 기반 연속식 분말 ALD 공정을 활용하여 10 kg/h 이상의 처리량 조건에서 양산 운전 시험 수행
- 24시간 이상 장시간 연속 운전을 통해 공정 안정성 및 운전 지속성 검증

- 연속 운전 중 precursor 공급 안정성, powder conveying stability 및 coating uniformity 유지 여부 분석
- clogging, dead zone, powder accumulation 및 pressure fluctuation 발생 여부를 분석하고 안정 운전 조건 확보

산업 적용 환경 기반 설비 신뢰성 및 유지보수성 검증

- 실제 산업 운전 환경을 고려한 운전 조건, 유지보수 시나리오 및 반복 운전 조건 기반 설비 신뢰성 검증
- 주요 기계 구성 요소(reactor, feeder, separator, conveying line, filter 등)의 내구성 및 장기 운전 안정성 평가
- 세정성(cleanability), 접근성(accessibility) 및 부품 교체 용이성을 고려한 유지 보수 구조 최적화

플랫폼형 설비 구조 및 Turn-key 확장 기반 구축

- 반응기, powder feeding system, conveying system 및 control module을 모듈화하여 다양한 처리량 조건에 대응 가능한 플랫폼형 설비 구조 완성
- 공정 scale-up에 따른 reactor diameter, gas flow rate 및 powder throughput 변화 영향을 분석하고 설계 확장 로직 정립
- 산업 적용을 위한 설비 기본 사양 및 확장 옵션 체계 정립

전처리-ALD 코팅 통합 최적화

- 나트륨이온전지용 양극재 표면 전처리 공정과 ALD 코팅 공정을 통합 최적화
- 전처리 조건에 따른 표면 활성화 및 precursor 반응성 변화를 분석하고 최적 전처리 조건 확립
- 전처리 공정과 coating uniformity 및 계면 안정성 간 상관관계 분석
- 연속 공정 조건에서 안정적으로 적용 가능한 integrated surface modification process 도출

최적 코팅 구조 및 두께 설계

- TiO_2 , Al_2O_3 및 LiF 계열 코팅을 적용하여 단일층 및 복합층 구조 비교 분석
- 코팅층 조성, 적층 구조 및 두께(1~5 nm)에 따른 계면 안정성 및 이온 이동 특성 분석
- 장기 cycle 안정성 및 전해질 부반응 억제에 최적화된 coating architecture 도출

코팅층 구조-물성-전기화학 성능 상관관계 분석

- coating thickness uniformity, ionic conductivity 및 chemical stability를 정량 분석
- coating structure 변화에 따른 charge transfer resistance 및 interfacial stability 변화 분석
- coating layer property와 active material capacity, 초기 효율 및 cycle

retention 간 상관관계 규명

- 핵심 성능 지표(Key Performance Indicator) 및 제한 인자(Limiting Factor) 도출

Critical Limit 및 Design Margin 정량화

- 장시간 연속 운전 조건에서 반응 붕괴 가능 영역 및 반응 불안정 발생 조건 분석
- precursor saturation collapse, powder accumulation 및 thermal instability 발생 임계 조건(Critical Limit) 정량화
- 안정 공정 운전을 위한 Design Margin 기준 확립
- Scale-up 대응 공정 안정성 허용 범위 정의

Basis of Design(BOD) 및 설계 기준 정립

- precursor injection position, heating zone configuration 및 gas velocity profile 최적화
- 공정 window 및 반응 메커니즘 기반 Basis of Design(BOD) 구축
- 상업적 상세 기계 설계에 적용 가능한 설계 기준 정량화
- Scale-up 대응 reactor design guideline 및 process specification 정립

3) 연구방법 및 접근방식

Scale-up 기반 공정 최적화 접근

- 2단계에서 확보된 RTD 기반 공정 해석 결과를 활용하여 양산 scale 공정 최적화 수행
- 처리량 증가에 따른 precursor distribution 및 coating uniformity 변화를 정량 분석
- Scale-up 시 발생 가능한 residence time distortion 및 gas-solid non-uniformity를 최소화하는 공정 조건 도출

장시간 연속 운전 기반 신뢰성 검증 접근

- 24시간 이상 장시간 연속 운전을 수행하여 공정 안정성 및 설비 신뢰성 평가
- clogging, dead zone, pressure fluctuation 및 powder accumulation 발생 여부 분석
- 반복 운전 기반 재현성 및 장기 운전 안정성 검증

공정-구조-전기화학 성능 연계 접근

- coating thickness, composition 및 structure를 TEM, XPS, SEM-EDS 기반으로 정량 분석
- pouch cell 기반 cycle 및 EIS 평가를 통해 coating layer와 electrochemical performance 간 상관관계 분석
- 공정 변수-coating structure-battery performance 간 direct correlation 확보

4) 정량 목표

구분	목표
코팅 두께 편차	$\leq 5\%$
처리량(Throughput)	$\geq 10 \text{ kg/h}$
연속 운전 시간	$\geq 24 \text{ hr}$
코팅 균일도	$\geq 95\%$
공정 재현성 편차	$\leq 5\%$
초기 효율(ICE)	$\geq 90\%$
Cycle 수명 유지율	$\geq 90\%$

5) 산출물

- 양산형 연속식 분말 ALD 공정 조건
- 10 kg/h 처리량 기반 연속 운전 데이터
- RTD-처리량-coating uniformity 상관관계 데이터
- TiO_2 / Al_2O_3 / LiF 기반 최적 코팅 구조 및 두께 설계 기준
- coating layer-battery performance 상관관계 분석 결과
- Basis of Design(BOD) 및 scale-up 설계 기준
- Critical Limit 및 Design Margin 정량 데이터

① 개발 목표

[공동연구개발기관(대성기계공업(주))]

FBR 데이터 매칭을 통한 공정 정밀화 (목표: 두께 편차 7% 이하)

- 요소기술1 : FBR-연속식 리액터 간 ‘체류 시간(Residence Time)’ 동기화 기술
 - FBR에서 도출된 화학적 포화 반응 시간을 고정된 리액터 길이에 맞춰 물리적 이송 속도로 환산·적용하는 공정 매칭 기술.
- 요소기술2 : 전구체 반응 구간 내 가스 분압 균일화 및 기류 분산 기술
 - 분말이 통과하는 A(전구체), B(반응제) 각 구간 내에서 가스 농도가 국부적으로 저하되지 않도록 기류 분산 노즐 설계 최적화.
- 요소기술3 : 입자 응집 해소를 통한 코팅 사각지대 제거 기술
 - 공압 이송 중 발생하는 미세 분말의 뭉침 현상을 억제하여, 개별 입자 표면 전체에 균일한 가스 접촉 환경 조성.

[공동연구개발기관(한국기계연구원)]

리액터 유동 제어 및 고해상도 두께 프로파일링 기술

- 요소기술1 : 연속식 리액터 내 분말 체류 시간(Residence Time) 수치 해석
 - 고정 관로 내 가스 유속에 따른 입자의 비행 속도를 시뮬레이션하여 박막 포화 반응에 필요한 최적 이송 속도 구간 설정.
- 요소기술2 : HR-TEM 기반 나노 단위 박막 두께 직접 측정 및 형상 분석

- HR-TEM(High-Resolution Transmission Electron Microscopy)을 통해 양극재 입자 표면에 코팅된 TiO_2 층을 직접 관찰하고, 원자 단위에서 두께 균일도(7% 이내)를 시각적으로 실증.
- 요소기술3 : 물리-화학 변수 매칭을 통한 공정 동기화(Sync) 모델 수립
 - 이송 유량(물리)과 측정된 박막 두께(화학) 간의 상관관계를 공식화하여 대성기계공업의 제어 로직 최적화 지원.

(3) 3차년도

① 개발 목표

[공동연구개발기관(대성기계공업(주))]

구간 간 간섭 차단 및 실시간 품질 고도화 (목표: 두께 편차 5% 이하)

- 요소기술1 : 공간 분할 리액터 간 간섭(Cross-talk) 방지 및 퍼지 제어 기술
 - A구간과 B구간 사이의 가스 혼입을 완벽히 차단하기 위한 질소 압력 평형 제어 및 최적 퍼지(Purge) 설계로 비정상 증착 억제.
- 요소기술2 : 실시간 압력/유량 피드백 기반 공정 항상성 유지 기술
 - 장기 가동 시 리액터 내부의 미세 압력 변동을 센서로 감지하여 이송 속도와 전구 체 공급량을 능동 보정하는 자동 제어 루프 구축.
- 요소기술3 : 연속 가동 시 시계열 품질 재현성(Stability) 검증 및 표준화
 - 장기 연속 운전 시 시작 시점과 종료 시점 생산분의 두께 편차를 5% 이내로 유지하는 품질 안정성 확보 및 표준 운영 절차(SOP) 확립.

[공동연구개발기관(한국기계연구원)]

가스 격리 최적화 및 최종 품질 신뢰성 실증 기술

- 요소기술1 : 공간 분할 리액터 간 가스 간섭(Cross-talk) 차단 수치 해석
 - A/B 구간 사이의 질소 퍼지 압력을 정밀 해석하여 고속 이송 시에도 가스 혼입을 원천 차단하는 압력 평형 설계안 확정.
- 요소기술2 : TEM/XPS 복합 분석을 통한 가동 시간별 품질 안정성(Stability) 검증
 - 장시간 운전 시 생산된 샘플의 두께와 화학 성분이 일정한지 복합 분석하여, 대성기계공업 실시간 보정 시스템의 유효성을 학술적으로 최종 검증.
- 요소기술3 : SIB 셀 성능 연계형 계면 안정성 및 두께 편차(5% 이하) 실증
 - 최종 샘플의 계면 안정성을 확인하고, CORN의 셀 평가 결과와 연계하여 나노 두께 균일도-배터리 수명 간의 상관관계 메커니즘 최종 규명.

최종목표	o ALD 기술 기반 고전압 나트륨이온전지용 양극 소재의 계면 안정화 원천 기술 확보 및 1Ah급 파우치셀 실증 기술 개발
세부목표	1. ALD 기반 고전압 양극 소재 계면 제어 및 안정화 기술 개발 2. 고전압 구동($\geq 4.2V$) 기반 고성능·고내구성 나트륨이온전지 성능 확보 3. 1Ah급 파우치형 셀 제작 및 공정 실용화 기술 확보
단계별(연차별) 목표	o 1차년도 : ALD 기반 계면 안정화 기술 기초 확보 o 2차년도 : 전극/셀 적용 및 성능 최적화 o 3차년도(단계) : 1Ah급 파우치셀 실증 및 공정 확장성 검증

작성 요령 (제출 시 삭제)

- 1) 기존 원천기술과의 연계성 및 차별성 : 연구개발과제 수행을 통해 구현되는 지식, 기술(또는 공정)의 기능 및 성능 측면에서 기존 원천기술과의 차별점 및 경쟁력 기재
 - 2) 연구개발과제의 최종 목표 및 단계별 목표: 연구개발하고자 하는 지식, 기술(또는 공정) 등의 정성적 또는 정량적 목표를 기재
 - 연구개발과제의 단계별 목표(해당 시 작성): 연구개발과제가 단계로 구분되어 있는 경우에 단계별 목표를 기재
- ※ 필요시 최종목표와 세부목표를 구분하여 작성하되 예시를 참조

1-1) 연구개발과제 평가기준 (정성, 정량적 평가항목을 합하여 5개 내외로 설정)

평가항목	가중치 (%)	관련 세부목표	연차	연차별 목표 (조건/환경)
(정량) ALD 코팅 균일도(두께 편차, %)	30	1,2,3	1차년도 (1 단 계 1차년도)	$\leq 10\%$ (Lab-scale FBR, batch 조건)
			2차년도 (1 단 계 2차년도)	$\leq 7\%$ (10 kg/h 연속 운전 조건)
			3차년도 (1 단 계 3차년도)	$\leq 5\%$ (10 kg/h 연속 운전 조건)
(정량) 초기 쿨롱 효율	20	1,2,3	1차년도	$\geq 80\%$ (coin cell 기준)
			2차년도	$\geq 83\%$ (ALD coating 적용 coin cell 기준)
			3차년도	$\geq 85\%$ (1Ah pouch cell 기준)
(정량)계면저항 ($\Omega \cdot \text{cm}^2$)	20	1,2,3	1차년도	≤ 70 (초기 EIS 평가 기준)
			2차년도	≤ 60 (100 cycle 후 EIS 기준)

평가항목	가중치 (%)	관련 세부목표	연차	연차별 목표 (조건/환경)
			3차년도 (단계)	≤50 (200 cycle 후 EIS 기준)
(정량) 코팅층 피복률 (Surface Coverage, %)	15	1, 2, 3	1차년도	≥85% (TEM/XPS 분석 기준)
			2차년도	≥90% (연속 공정 coating 기준)
			3차년도 (단계)	≥95% (양산 운전 조건 기준)
(정량)ALD 코팅 성장 재현성 (GPC Variation, %)	15	1, 2, 3	1차년도	≤15% (batch 반복 실험 기준)
			2차년도	≤10% (Pilot 연속 공정 기준)
			3차년도 (단계)	≤5% (24시간 연속 운전 기준)
합계	100			

○ 평가항목의 설정 근거

평가항목	목표 설정근거
ALD 코팅 균일도(정량)	- 고전압 나트륨이온전지 양극재는 충·방전 과정에서 전해질 부반응 및 표면 열화가 발생하기 쉬우므로, 입자 표면에 대한 균일한 nm 단위 코팅 확보가 핵심 요소임. - RTD 기반 precursor 노출 균일성 제어와 Self-limiting 반응 특성을 기반으로 coating thickness 편차를 단계적으로 ≤10% → ≤7% → ≤5% 수준으로 제어함으로써 연속식 분말 ALD 공정의 정밀 코팅 제어성을 검증하고자 함.
초기 쿨롱효율 (정량)	- 초기 쿨롱효율은 ALD 코팅층이 초기 비가역 반응 및 전해질 분해 반응을 얼마나 효과적으로 억제하는지를 평가하는 핵심 지표임. - TiO₂·LiF 기반 계면 안정화 코팅을 통해 초기 Na loss 를 최소화하고, 최종적으로 85% 이상의 초기 효율 확보를 목표로 설정함.
계면저항 (정량)	- 계면저항은 coating layer 의 보호 효과와 Na-ion 전달 특성 간 균형을 평가하는 핵심 전기화학 지표임. - 코팅층이 과도하게 두껍거나 절연성이 증가할 경우 impedance 상승 가능성이 있으므로, EIS 평가 기준 cycle 이후 ≤50 Ω·cm² 수준을 확보함으로써 계면 안정성과 이온 전달 특성을 동시에 검증하고자 함.
코팅층 피복률 (정량)	- ALD 코팅 공정은 양극재 표면 전체에 precursor 가 균일하게 도달하여 coating layer 를 형성하는 것에 있음. - TEM, EDS mapping 및 XPS 분석 기반으로 coating coverage 를 정량 평가하고, 단계적으로 ≥85% → ≥90% → ≥95% 수준의 표면 피복률 확보를 목표로 설정함.

○ 필수 및 자율 성과지표 현황

※ 하단 양식을 활용하여 필수와 자율지표 기재하되, RFP의 필수 성과지표의 항목 및 성능목표치는 하향 제시하거나 삭제할 수 없음

항목			최종목표	성과수준			비고
				국내 최고수준	세계 최고수준	기 타	
필수	소재	ALD 코팅균일도 (두께편차, %)	≤ 5	≤ 5	2	-	-
		초기 쿨롱 효율 (%)	≥ 85	≥ 80	90	-	1 st 사이클 기준
		계면저항 (Ω·cm ²)	≤ 50	≤ 60	≤ 30	-	EIS 평가, 100 사이클 구동 후, 25 °C 기준
	셀	셀 용량 (Ah)	≥ 1	-	-	-	파우치형 풀셀
		에너지밀도 (Wh/kg)	≥ 170	160	175 ^a	-	
		용량유지율 (%)	≥ 80	≥ 75	≥ 80	-	@1.0 C, 1,000 사이클
		저온/고온 사이클 안정성	200 사이클 후 80 % 유지	-	· -20°C: 200~300 사이클 후 80% (0.5C 기준) · 70°C: 200 사이클 후 70% (1C 기준)	-	· 온도 자율 제시 · 0.5 C or 1 C 출력조건에 서 각 온도 초기용량 대비 80% 유지
	시작품		1	-	-	-	상기 파우치셀 관련 지표를 만족하는 시작품 자율 제시
	기술이전		≥ 3.75억원 (선급금 20% 이상)	-	-	-	기여율 50% 이상만 성과인정
	기술수요자 (기업) 만족도		85점	-	-	-	특기사항 참고
	SCIE 논문 건수		자율제시	-	-	-	특기사항 참고, 기여율 50% 이상만 성과인정
	국내·외 특허 출원 및 등록 건수		자율제시	-	-	-	기여율 50% 이상만 성과인정
	SMART A급 이상 우수특허		자율제시	-	-	-	특기사항 참고
	특허포트폴리오 구축		자율제시	-	-	-	-
	공인시험성적서		연구목표 달성 증빙	-	-	-	특기사항 참고

작성 요령 (제출 시 삭제)

- 1) 연구개발과제의 최종 목표 및 단계별 목표: 연구개발하고자 하는 지식, 기술(또는 공정) 등의 정성적 또는 정량적 목표를 기재
 - 연구개발과제의 단계별 목표(해당 시 작성): 연구개발과제가 단계로 구분되어 있는 경우에 단계별 목표를 기재
 - ※ 필요시 최종목표와 세부목표를 구분하여 작성하되 예시를 참조
 - 2) 연구개발과제 평가기준: 정성적, 정량적 평가항목을 합하여 5개 내외로 설정하고, 가중치의 합을 100%로 설정
 - 향후 단계평가 및 최종평가 시 연구목표의 달성여부(70점)를 판단하기 위함
 - 논문, 특허 등의 성과목표치가 아닌, 연구개발의 탁월성을 입증하는 대표 항목을 기술
 - 평가항목 중 정량적 지표에는 연구 및 실험의 조건/환경 등을 포함하여 작성
 - ※ 평가항목의 설정근거는 목표의 설정 이유를 현재 국내외 기술수준 등에 근거하여 기술(성능수준을 정량화할 수 있는 경우 세계 최고 수준의 보유국, 보유기관과 해당 수준을 함께 제시)
 - 3) 성과지표 현황: 본 과제에서 달성하고자 하는 필수 및 자율 성과지표를 RFP를 참고하여 기재
-

2) 연구개발과제의 내용

(1) 연차별 구체적 연구 내용 및 접근 방식

[공동연구개발기관(대성기계공업(주))]

① 1차년도

ALD 시스템 조기 가동 및 기초 균일도 확보

- 연구내용

- 고속 반응 모사용 R&D용 FBR(유동층 반응기) 구축: 연속식 장비의 공정 변수(온도, 압력, 시간)를 독립적으로 제어하여 SIB 양극재-TTIP 간의 최적 포화 노출 시간을 도출할 수 있는 테스트 베드 제작.
- 공압 이송 기반 정량 피딩 안정화: 분말 공급기(Feeder)의 토출 정밀도를 점검하고, 질소 유량과 분말 공급 밀도 간의 선형성 데이터를 확보하여 초기 공급 불균형 해소.

- 접근방식

- 기보유한 공간 분할 ALD 장비의 하드웨어를 진단함과 동시에, 신규 FBR을 통한 '단위 공정 데이터베이스'를 구축하여 6개월 내에 두께 편차 10% 이내의 샘플 확보.

② 2차년도

공정 데이터 동기화 및 구간별 정밀도 향상

- 연구내용

- FBR-연속식 리액터 간 '체류 시간' 매칭: FBR에서 검증된 화학적 포화 반응 시간을 기반으로, 리액터 통과 속도를 결정하는 가스 유량을 정밀 역산하여 시스템에 적용.
- 기류 분산 및 입자 응집 해소: 리액터 진입부 및 내부관로에 고압 분산 노즐 또는 와류 형성 장치를 적용하여 입자 뭉침에 의한 코팅 사각지대 및 두께 편차(7% 이내) 해결.

- 접근방식

- FBR의 '정지 상태' 반응 데이터와 연속식 장비의 '비행 상태' 유동 데이터를 수치적으로 동기화하는 공정 매칭 알고리즘을 개발하여 적용함.

③ 3차년도

구간 간 간섭 차단 및 가동 시간별 품질 향상성 완성

- 연구내용

- 공간 분할 리액터 간 가스 간섭(Cross-talk) 방지: A구간(전구체)과 B구간(반응제) 사이의 퍼지(Purge) 압력을 정밀 제어하여 원치 않는 기상 반응을 원천 차단.

- 실시간 공정 드리프트(Drift) 보정: 장시간 연속 운전 시 리액터 내부의 미세 차압 변동을 센서로 감지하고, 이송 유량과 전구체 농도를 실시간으로 피드백 제어하여 최종 두께 편차 5% 이하 달성.
- 접근방식
 - 시스템 통합 제어 로직을 고도화하여 가동 초기부터 종료 시점까지 동일한 품질을 유지하는 연속 운전 안정성(Long-term Stability) 실증.

[공동연구개발기관(한국기계연구원)]

① 1차년도

② 2차년도

③ 3차년도

(2) 연구개발 방법론 및 문제 해결 전략

[공동연구개발기관(대성기계공업(주))]

① 기술정보 수집 및 방법론

국내외 공간 분할 ALD(Spatial ALD) 및 공압 수송(Pneumatic Conveying) 학회 및 전시회 참가를 통해 최신 기술 동향 분석. 특히, 분말 대량 코팅 시 발생하는 응집 현상 해결을 위한 유체역학적 기술 문헌 집중 수집.

Step-up 모델링: 무작정 실험이 아닌, [FBR 기초 데이터 추출 → 연속식 장비 유속 환산 → 실무 적용]의 단계적 모델링 방식을 도입하여 시행착오 최소화.

데이터 기반 제어: 공정 중 발생하는 압력, 유량, 온도 데이터를 실시간 로그화하고, 이를 두께 편차 결과값과 매칭하여 최적의 운전 조건(Recipe) 확정.

② 참여 기관별 역할 및 협조 방안

에버인더스 (소재 전문 - 양극재 공급 및 분체 특성 분석):

- ALD 코팅용 SIB(나트륨이온배터리) 양극재 소재를 적기에 공급하고, 대성기계공업의 공압 이송 장비 내에서 소재의 흐름성(Flowability) 및 수분 함량 등 분체 물성 데이터를 제공함.
- 코팅 전/후 소재의 입도 분포 및 비표면적 변화 데이터를 공유하여, 대성기계공업이 장비 내 입자 응집 방지 기술을 최적화할 수 있도록 지원함.

CORN (Cell 전문 - 코팅 소재 실증 및 성능 평가):

- 대성기계공업에서 코팅된 양극재를 활용하여 1Ah급 이상의 SIB 풀셀(Full-cell)을 제작하고, 전지의 수명 및 출력 특성을 평가하여 코팅 품질의

유효성을 검증함.

- 코팅 균일도(편차 5% 이하)가 실제 셀 성능(용량 유지율 등)에 미치는 상관관계 데이터를 피드백하여, 장비의 최종 공정 정밀도 목표 달성을 견인함.

한국기계연구원 (연구 전문 - 나노 분석 및 시뮬레이션):

- 당사 장비로 증착된 TiO_2 박막의 나노 단위 두께(TEM) 및 화학적 결합 상태(XPS)를 정밀 분석함.
- 공간 분할 리액터 내 가스 유동 해석(CFD) 지원을 통해 구간별 가스 혼입 방지를 위한 구조적 최적안을 제시함.

[공동연구개발기관(한국기계연구원)]

① 정보수집 및 전문가 확보

② 기관 간 협조 방안

③ 문제점 해결 전략

3) 연구개발과제 수행일정 및 주요 결과물

(1) 연구개발과제 수행일정

일련 번호	개발 내용	추진 일정		
		1단계		
		1차년도	2차년도	3차년도
1	공압식 연속 분말 ALD 공정 개념 및 기본설계			
2	ALD Precursor 적용성 및 Self-limiting 반응 조건 확보			
3	나트륨이온 양극재 표면 특성 및 전처리 공정 개발			
4	코팅 두께 설계 및 균일 코팅 조건 확보			
5	OPERIO 10 기반 공압 연속식 분말 ALD 공정 안정화			
6	RTD 기반 precursor 노출 균일성 및 clogging 제어			
7	장시간 연속 운전 및 처리량 기반 신뢰성 검증			
8	코팅 구조 최적화 및 전기화학 성능 평가			
9	Scale-up 설계 기준 및 BOD 정립			
10	설비 패키지화 및 Turn-key 사업화 기반 구축			

11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

1차년도 수행일정

일련 번호	개발 내용	1단계-1차년도(6개월)						기간[주]
		1	2	3	4	5	6	
1	공압식 연속 분말 ALD 공정 기본설계 및 공정 개념 확립							24
2	나트륨이온전지용 양극재 특성 분석 및 ALD precursor 적용성 검증							16
3	코팅 두께 설계 및 균일 코팅 조건 도출							12
4	FBR 기반 pulse/purge 공정 최적화 및 공정 재현성 검증							12
5	TEM/XPS 기반 코팅층 정량 분석 및 전기화학 평가							12
6	RTD · 유동 안정성 기반 연속 공정 확장 기초 데이터 확보							12
7	OPERO 10 적용을 위한 Pilot 공정 Window 및 운전 조건 도출							4
8								
9								

2차년도 수행일정

일련 번호	개발 내용	2단계 -2차년도(12개월)												기간[주]
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	OPERIO 10 기반 공압 연속식 분말 ALD 공정 안정화													40
2	RTD 기반 precursor 노출 균일성 및 clogging 제어													24
3	장시간 연속 운전 및 처리량 기반 공정 신뢰성 확보													24
4	공정 제어 · 계측 · 모니터링 체계 고도화													24
5	연속 공정 기반 coating uniformity 및 전기화학 특성 평가													44
6	Process Window · 반응 메커니즘 · Critical Limit 정량화													40
7	Pilot scale 공정 · 설계 패키지 및 Scale-up 기초 기준 확보													48
8														
9														
10														
11														
12														

3차년도 수행일정

일련 번호	개발 내용	2단계 -3차년도(12개월)												기간[주]
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	양산형 연속식 분말 ALD 코팅 공정 실증													48
2	균일 코팅 기반 coating uniformity 및 공정 재현성 확보													48
3	전처리-ALD 코팅 통합 최적화 및 최적 coating architecture 도출													24
4	코팅층 구조-전기화학 성능 상관관계 분석													24
5	1Ah급 pouch cell 기반 ALD 코팅 성능 실증													28
6	Scale-up · BOD · Turn-key 기반 사업화 설계 기준 확보													40
7														
8														
9														

(2) 연구개발과제의 주요 결과물

- 나트륨이온전지용 양극소재 표면 개질을 위한 공압식 이송 기반 연속식 분말 ALD 공정 및 설비 기술 확보
- Lab-scale 공정부터 Pilot 및 양산형 공정까지 단계적으로 확장 가능한 연속식 분말 ALD 플랫폼 기술 구축
- ALD 반응 안정성, RTD 기반 precursor 노출 균일성, 장시간 연속 운전 신뢰성 및 Scale-up 설계 기준 확보
- 산업 적용이 가능한 Turn-key 기반 연속식 분말 ALD 공정·설비 패키지를 구축.

번호	주요 결과물	주요 내용
1	공압식 연속 분말 ALD 공정 기본설계 패키지	PFD, P&ID, 공정 흐름도 및 Operating Window 기반 공정 설계 자료
2	나트륨이온전지용 양극재 표면 특성 및 ALD precursor 반응 데이터	Layered/P2/O3 계열 양극재 표면 분석 및 TiO ₂ (TTIP), Al ₂ O ₃ (TMA), LiF precursor 반응 특성 데이터
3	Self-limiting 기반 ALD 반응 조건 및 코팅 두께 설계 기준	precursor saturation 조건, GPC(Growth Per Cycle) 및 coating thickness 설계 데이터
4	균일 코팅 공정 및 coating uniformity 평가 결과	TEM/XPS 기반 coating thickness·조성·피복 균일성 분석 결과
5	RTD 기반 공정 해석 및 Process Window Map	Residence Time Distribution(RTD), precursor exposure uniformity 및 안정 운전 영역 분석 결과
6	공압 연속식 분말 ALD Pilot 공정 운전 데이터	5~10 kg/h 급 처리량 기반 연속 운전 및 장시간 운전 안정성 검증 데이터
7	clogging·dead zone 제어 및 공정 재현성 확보 기준	연속 공정 안정성 확보를 위한 운전 조건 및 Critical Limit 데이터
8	TiO ₂ ·Al ₂ O ₃ ·LiF 기반 최적 coating architecture 및 전기화학 평가 결과	단일층·복합층 코팅 구조 최적화 및 coin cell/pouch cell 기반 성능 평가 결과
9	Basis of Design(BOD) 및 Scale-up 설계 기준	Pilot-상용 scale 확장을 위한 reactor·RTD·process specification 설계 기준
10	Turn-key 기반 연속식 분말 ALD 공정·설비 사업화 패키지	플랫폼형 연속식 분말 ALD 설비 구조, 공정 데이터 패키지 및 사업화 적용 기준

표 2 연구개발과제 세부 주요 결과물

3. 연구개발과제의 추진전략·방법 및 추진체계

1) 연구개발과제의 추진전략·방법

공압식 연속 분말 ALD 공정 기반 단계적 기술 확보 전략

- Lab-scale FBR 기반 공정 검증 → OPERIO 10 기반 Pilot 연속 공정 안정화 → 양산형 연속 공정 및 1Ah급 파우치셀 실증 단계로 기술을 단계적으로 확장
 - 1단계에서는 precursor 반응 특성, Self-limiting growth 성립 조건 및 균일 코팅 공정 확보
 - 2단계에서는 RTD 기반 precursor 노출 균일성 및 장시간 연속 운전 안정성 확보
 - 3단계에서는 10 kg/h급 양산 공정 및 24시간 연속 운전 기반 산업 적용 가능성 실증

RTD 기반 precursor 노출 균일성 확보 전략

- Residence Time Distribution(RTD) 기반 공정 해석을 통해 연속 공정 내 precursor exposure uniformity 확보
 - tracer test 기반 RTD 분석 및 체류시간 분포 제어 수행
 - dead zone, channeling 및 clogging 발생 최소화를 위한 공정 조건 최적화
 - RTD-coating thickness-throughput 간 상관관계 분석을 통한 균일 코팅 공정 확보

Self-limiting 기반 연속식 ALD 반응 안정화 전략

- 연속 공정 환경에서도 안정적인 Self-limiting ALD 반응이 유지될 수 있는 공정 조건 구축
 - TiO_2 (TTIP), Al_2O_3 (TMA), LiF precursor 기반 반응 특성 및 saturation behavior 분석
 - precursor pulse/purge 조건 및 reaction window 최적화
 - coating growth behavior 및 coating thickness distribution 제어 기술 확보

나트륨이온전지 양극재 특화 계면 안정화 전략

- Layered 및 P2/O3 계열 양극재에 적합한 ALD coating chemistry 및 전처리 기술 확보
 - 양극재 표면 특성 분석 기반 precursor 반응성 최적화
 - TiO_2 · Al_2O_3 · LiF 기반 단일층·복합층 coating architecture 설계
 - coating layer 구조와 계면 안정성·전기화학 성능 간 상관관계 분석

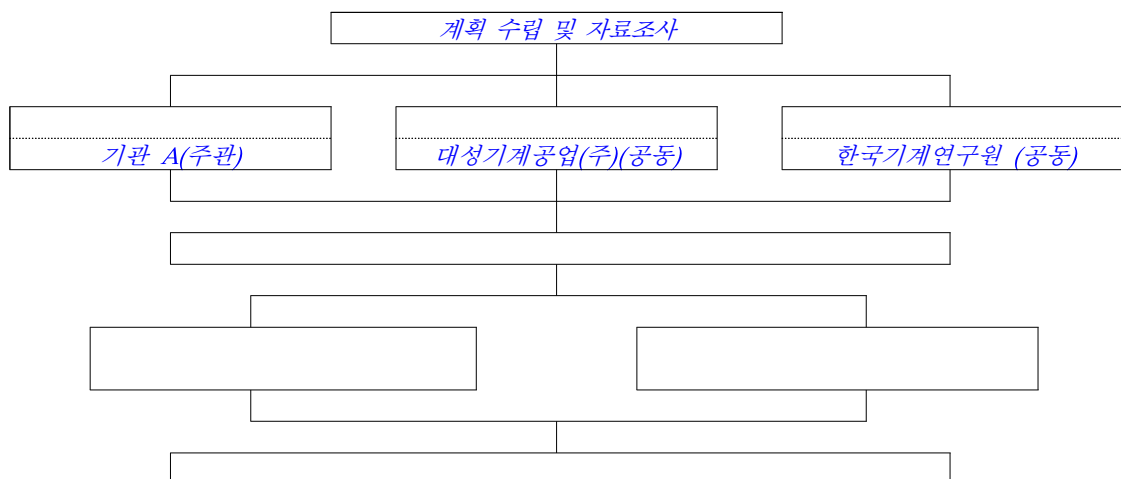
장시간 연속 운전 및 Scale-up 기반 공정 안정성 확보 전략

- 공압식 연속 반응기 기반 장시간 연속 운전 안정성 및 산업 적용성 확보
 - powder feeding, pneumatic conveying 및 gas flow 조건 최적화
 - 5~10 kg/h 처리량 및 24시간 연속 운전 기반 공정 신뢰성 검증
 - Basis of Design(BOD), Critical Limit 및 Design Margin 기반 Scale-up 설계 기준 정립

산업 적용 및 Turn-key 사업화 연계 전략

- 수요기업 기반 실증 및 Turn-key 기반 사업화 체계 구축
 - 에버인더스 기반 Na-ion 양극재 적용 및 사업화 검증 수행
 - 씨오알엔 기반 전극 제조 및 1Ah급 pouch cell 실증 수행
 - 연속식 분말 ALD 공정·설비·제어 패키지화를 통한 산업 적용 기반 확보

2) 연구개발과제의 추진체계



산·학·연 기반 연속식 분말 ALD 공동연구 추진체계 구축

- 본 과제는 “전북대학교-대성기계-한국기계연구원-에버인더스-씨오알엔” 간 역할 분담 기반 산·학·연 공동연구 체계로 추진

대성기계 중심 연속식 분말 ALD 장비·공정 통합 개발 체계

- 대성기계는 공압식 연속 분말 ALD 장비 구축, precursor chemistry, ALD coating recipe 및 연속 공정 최적화를 통합 수행

한국기계연구원 중심 공정 해석·Scale-up 설계 체계

- 한국기계연구원은 공압식 연속반응기 원천기술 및 공정 해석 기반 기술 개발을 수행

수요기업 기반 사업화 및 실증 연계 체계

- 에버인더스와 씨오알엔을 중심으로 소재 적용·전극화·셀 실증 기반 사업화 검증 수행

작성 요령 (제출 시 삭제)

연구개발과제의 추진체계

- 추진체계에는 연구개발 최종 목표를 달성하기 위해 연구개발하려는 내용의 추진체계를 도식적으로 표시 (연도별 또는 단계별 등 자유롭게 작성)

4. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과

1) 연구개발성과의 활용방안

산업·기술적 활용 방안

- 연속식 분말 ALD 장비 개발 적용
 - 본 과제를 통해 도출되는 분말 ALD 반응 성립성, 공정 윈도우, 설계 기준은 연속식 분말 ALD 장비의 기본 사양 설정 및 공정 설계에 직접 적용
 - 해당 성과는 장비 사양서, 공정 매뉴얼, 운전 조건 패키지로 표준화되어 고객 맞춤형 공정 제안 및 양산 설비 구축에 활용
 - 향후 배터리 양극재 산업 등 10만톤/년 이상의 규모의 처리가 가능한 스케일업 장비 개발에 활용
- 장비 사업화 및 기술 확산 활용
 - 본 과제의 연구개발성과는 연속식 분말 ALD 장비의 차별화된 기술 요소로 활용되어 국내·외 소재 기업 대상 장비 공급 및 기술 협력에 적용
- 글로벌 기술 협력 및 시장 적용
 - 대성기계공업(주)과의 공동 성과를 기반으로 글로벌 소재 기업과의 기술 협력, PoC 프로젝트, 국제 공동연구에 활용
 - 연속식 분말 ALD 공정의 실증 데이터를 바탕으로 글로벌 시장에서의 기술 신뢰도 및 적용 가능성을 제고
 - 해외 참여기관과 반응 데이터 및 모델을 공동 활용하여 모델 성능을 상호 검증하고 글로벌 연구 체계를 구축함

학술적 활용 방안

- 분말 ALD 반응 메커니즘 성과 활용
 - 본 과제를 통해 검증된 분말 ALD 반응 메커니즘과 공정 해석 결과는 연속식 공정 환경에서의 반응 거동 이해를 심화하는 데 활용
 - 해당 성과는 학술 논문, 기술 백서, 전문 발표 자료로 정리되어 국제 학술·기술 커뮤니티에 확산
 - 코팅층 물성-성능 상관관계 분석 결과를 기반으로 소재 설계 및 공정 최적화를 위한 핵심 기술로 활용

2) 연구개발성과의 기대효과

[과학·기술적 측면]

연속식 분말 ALD 반응 메커니즘 및 공정 성립 조건 규명

- 흡착-반응-포화 기반 반응 거동을 정량 데이터로 제시함으로써 재현 가능한 공정 설계 기반을 확보함.

[경제적·사회적 측면]

표면·계면 제어 기술 확보를 통한 차세대 배터리 경쟁력 강화

- 대학-산업체 협력 연구의 기반을 강화하고, 차세대 배터리 소재 개발을 위한 학술적·기술적 파급 효과를 창출함

연속식 분말 ALD 실증 및 공정 검증 인프라 확보

- 실증 장비의 공동 활용률 70% 이상을 유지하고, 국내외 기업 및 연구기관 대상 연 3~5건 수준의 PoC 및 실증 테스트를 수행하여 개방형 연구 인프라로 활용함

장비 성능 달성도 90% 이상 및 주요 인증 획득을 통한 산업 적용 가능성 검증

- CE·ATEX 등 관련 인증 획득을 통해 안전성 및 신뢰성을 확보함
- 향후 장비의 대형화 및 고도화 연구를 위한 핵심 기반 인프라로 활용함

작성 요령 (제출 시 삭제)

- 1) 활용방안: 예상되는 활용분야 및 활용방안을 상세히 기술하고, 이에 따른 기업화, 추가연구, 기술 이전 등을 서술
- 2) 기대효과: 연구자 입장에서 기대되는 성과를 기술적 측면, 경제·산업적 측면과 사회적 측면으로 구분하여 기술

5. 연구개발성과의 사업화 전략 및 계획

(아래 목차는 예시로 기술 특성에 따라 선택적으로 항목 적용이 가능합니다)

1) 국내외 시장 동향

(1) 국내외 시장규모 및 수출입 현황

[국내 시장 규모 및 수출·입 현황]

분말 ALD 코팅설비 시장 통계 및 산출 근거

- 분말 ALD 설비는 통계상 별도 품목 분리가 어려워, '배터리 분말 수요 확대 → 코팅공정 채택 → 설비 투자(CAPEX)'의 연쇄 구조를 기반으로 시장 규모를 도출함
- 적용 시장(Downstream)의 팽창이 코팅 설비 도입 수요를 직접 견인하는 구조임

국내 기술-공급망 관점의 수출·입 현황

- 글로벌 시장 내에서도 '연속식 대량 분말 ALD' 구현이 가능한 기업은 극소수로, 대량 처리(Deliver at scale) 역량 확보 여부가 시장 주도권의 핵심임.
- 국내 수요 급증 시 해외 장치 의존도가 높아질 수 있으나, 본 과제를 통해 국산화 성공 시 수입 대체와 동시에 해외 라인 수출(패키지 형태)로의 전환이 가능함

[국외 시장 규모 현황]

국외 분말 ALD 시장 규모 및 전망

- 글로벌 분말 ALD 시장은 촉매·세라믹 중심에서 이차전지 핵심 소재(실리콘 음극재, 전고체 전해질, 나트륨이온전지 소재 등) 시장의 급성장과 맞물려 확대 국면에 진입함
- ALD 장비 시장은 전체적으로 확장 국면이 있으며 특히 각종 에너지 소재 등 분말 코팅 수요증가에 따라 지속적으로 상승할 것으로 예상됨(CAGR 약 17%)

Atomic Layer Deposition Equipment Market

Size, by Equipment Type, 2026-2035 (USD Billion)

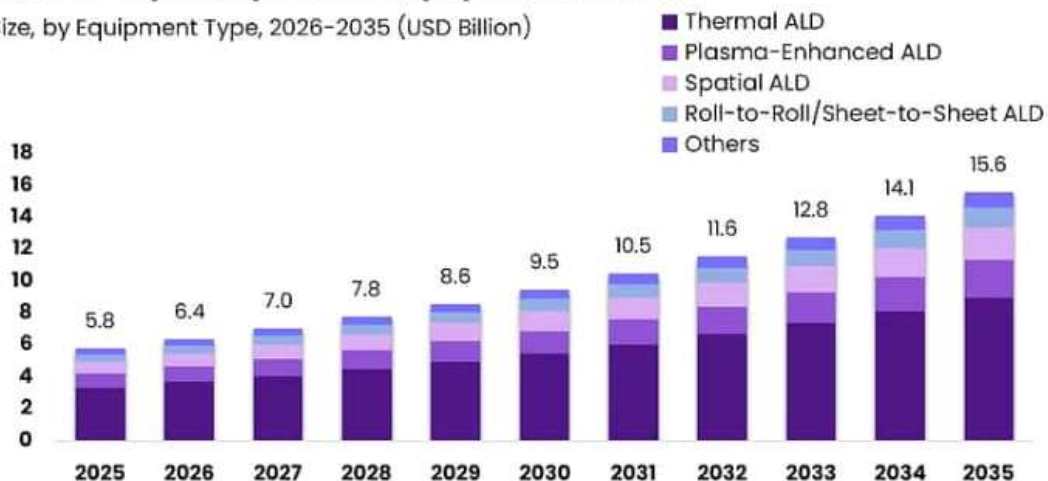


그림 7 ALD 장비 글로벌 시장 규모 전망(자료: Market us)

- 국외 소재 기업들은 실제 양산 적용을 위해 연속 운전 안정성과 설비 신뢰성이 확보된 '산업용 설비 플랫폼'을 필수 요소로 인식함.
- 단일 장비를 넘어 공정·운전·제어 노하우가 통합된 'Turn-key Factory' 형태의 패키지 수요 증가

(2) 국내외 주요 수요처 현황

(3) 국내외 경쟁기관 및 기술 현황

[국내 기술 동향 및 수준]

나노분말 ALD 증착 설비 기술의 국내 수준 및 동향

- 국내 분말 ALD 기술은 이차전지, 촉매 등 고기능 소재 산업의 연구개발 측면에서 형성되어 왔으나, 대부분 연구실·파일럿 규모의 배치형 장비를 중심으로 연구개발이 수행됨
- 배치형 회전식 및 유동층 반응기 기반 공정을 통해 코팅 가능성은 검증되었으나, 산업용 대량 처리를 위한 연속식 장비 개발 사례는 극히 드문 것으로 파악됨
- 국내 기술 개발은 주로 학계를 중심으로 이루어져 왔으며 주로 소재의 응용 성능(전기화학적 안정성, 수명, 촉매 특성 등)을 개선하고 그 반응 메커니즘의 규명에 집중됨
- 산업계에서는 기업 연구소 차원에서 소재 성능 개선을 위한 보조적 공정으로 ALD를 검토하는 사례가 많이 보고 되고 있으나 국내 개발 장비의 양산성, 신뢰성 검증 사례 부족으로 인해 실 제품 생산공정의 활용은 제한적인 실정임

국내 분말 ALD 증착 설비의 기술적 한계

- 기존 배치형 공정은 단순 규모 확대 시 공정 시간 증가 및 전구체 효율 저하로 인해 경제성이 급격히 악화됨.
- 연속 운전 체계 부재로 인해 장시간 품질 재현성 확보가 어려우며, 이는 대량 처리 산업 환경 적용의 주요 병목으로 작용함.
 - 분말 이송 시 응집, 체류 불균일, 반응기 막힘(clogging) 등 설비·공정 관점의 통합 해결책 부재

국내 분말 ALD 장비 기업 동향

- 국내 분말 ALD 장비 개발 업체로는 ALPES, ACOT 등 대학 기반 스타트업 기업이 있으며 회전식 반응기 등 대형 배치식 공정 또는 다중 챔버 기반 준연속식 공정을 기반으로 개발을 진행중인 것으로 파악됨
- 해당 기술들은 연구·파일럿 규모에서 분말 코팅 가능성을 검증하는 단계에서는 일정 수준의 성과를 보이고 있으나, 산업용 대량 처리를 전제로 한 연속 운전 및 설비 단순화 측면에서는 추가적인 검토가 필요한 구조로 평가되고 있음
- 특히 국내에서 완전 연속식 기반의 분말 ALD 장비를 목표로 연구개발을 진행하고 있는 기업은 전무한 것으로 파악됨

[국외 기술 동향 및 수준]

국외 분말 원자층 증착(ALD) 기술 동향

- 최근 분말 ALD 기술의 수요가 촉매, 세라믹 등에서 배터리 소재(활물질 등)등 벌크 산업으로 확대되면서 관련 산업의 규모가 확장되는 추세에 있음
- 국외 산업용 분말 ALD 장비 시장은 Forge Nano(미국), Beneq(핀란드)의 Major player 및 powall 등의 소수의 스타트업 기업에 의해 영위되고 있음
- 주요 기업들은 각기 다른 방식으로 양산용 분말 ALD 장비를 개발하며 특히 배터리 소재를 타겟으로 한 ALD 공정·장비 기술개발에 박차를 가하고 있는 것으로 확인됨

기술			균일성	저비용	확장성	관련 기업
Dry phase			-	+	++	Standard industrial mixing / drying ovens used.
Wet/Liquid phase (sol-gel, co-precipitation)			++	+	+	
Gas phase	Physical Vapor Deposition (PVD)		++	-	---	Beneq, Picosun, Veeco, ASM, TEL. & more
	Chemical Vapor Deposition (CVD)		+	-	-	
	Atomic Layer Deposition (ALD)	Flat surface	++	-	-	Holst, SALD, Sparknano, Kalpana
		Spatial-Flat surface	+	+	+	
		(semi-)continuous Powder ALD	++	++	+	Powall, Forge Nano

표 8 코팅 공정에 따른 주요 해외 기업 현황

- Forge Nano사(미국)는 분말이 각기 다른 분위기의 챔버에 순차적으로 노출되는 공간 분할 방식의 'spatial ALD'의 준연속식 공정을 기반으로 장비를 개발하고 있는 것으로 파악되며 분말의 특성에 따라 유동층형(Fluidized bed) 혹은 진동형(Vibrating) 반응기를 적용하고 이를 통해 약 1만톤/년의 분말 처리가 가능한 기술을 보유중인 것으로 파악됨



Using High Throughput Powder Atomic Layer Deposition to Improve Lithium Ion Battery Cathodes and Anodes

Summary

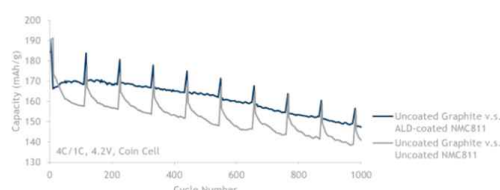
When batteries are stored and when they are used, unwanted reactions occur inside the battery leading to degradation of performance. Many of these unwanted reactions, such as transition metal dissolution, lithium inventory loss, and solid electrolyte interphase (SEI) growth, can be slowed or passivated by surface coatings. The Atomic Layer Deposition (ALD) process provides the best performing, most precise, reproducible, scalable and cost-effective coating process to reduce unwanted reactions and enhance the performance of batteries. ALD can be applied to a wide variety of cathode and anode powders to produce benefits including longer cycle life, lower gas generation, slower impedance growth and higher voltage utilization. Currently, multiple Fortune 500 companies are optimizing ALD coatings for their specific electrode powders and batteries with the use of high throughput ALD systems that can process 3,000 kg – 30,000 kg of powder per day (~10,000 tons per year per system) for <<\$1/kg total coating costs (CAPEX + OPEX).

Various ALD chemistries are possible

ALD coatings of various materials have shown to enhance battery performance in different applications and in different ways. Aluminum oxide is the main chemistry of choice for most processes and can improve battery performance metrics discussed in this article. However, many companies are now exploring advanced coatings, such as those designed to have higher Li-ion mobilities and transport numbers. These advanced ALD coatings are often applicable to lithium-ion batteries, hybrid batteries containing solid state components and fully solid-state battery systems. Advanced ALD coatings under current exploration for battery materials include metal oxides (other than aluminum oxide), lithium metal oxides, metal phosphates and metal fluorides. Advanced ALD coatings that may also be considered for battery materials include polymer coatings, hybrid oxide/carbon coatings, sulfur-coating coatings and others.

Example Data of ALD-Coated Battery Materials

Although ALD coated materials show benefits on a variety of battery materials, recent coatings have shown particular benefit for fast charging of NMC 811 and high voltage operation of LCO. This recent work shown below is of importance for automotive batteries (NMC811) and consumer electronics (LCO).



811 fast charge (4C/1C) data showing ALD-coated NMC811 (blue, top line) is better than NMC811 without ALD (grey, bottom line). Both are cycled against uncoated graphite up to 4.2V.

그림 7 Forge Nano사 공개 분말 ALD 적용 배터리 소재 어플리케이션 노트

- Beneq사(핀란드)는 보유하고 있는 배치식 회전식(Rotary)형 반응기 기반 분말 ALD 장비 기술을 보유하고 있으나 최근에는 시트 및 박막 형태의 샘플을 주로 다루고 있는

것으로 파악되며 배터리 산업에서는 전극에 직접 적용이 가능한 R2R-type ALD 공정 기술을 보유중인 것으로 파악됨



그림 8 Beneq사 R2R ALD 장비

- powall사(네덜란드)는 기존의 공간분리 ALD와 구별되는 새로운 공압이송 기반 연속식 분말 ALD 공정의 원천 기술을 보유하고 있으며 이를 기반으로 100kg/h급 분말 처리가 가능한 장비를 개발한 것으로 파악되며, 특히 완전 연속식 공정의 특성상 배터리 소재의 적용에 가장 유리한 것으로 판단됨

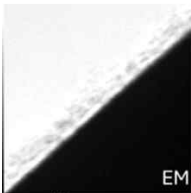
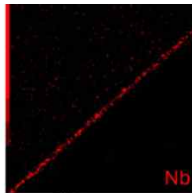
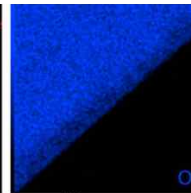


Advantages of gas-phase coatings on NMC battery active materials

Powall B.V., Molengraaffsingel 8, 2629 JD, Delft, January 2026

amounts of lithium at a high voltage, which yields high power and energy output from the battery cell. The surfaces of NMC cathode materials are typically unstable during battery operation, which leads to battery failure. This paper highlights that atomic layer deposition (ALD) surface coatings can stabilize NMC surfaces, enabling long lasting performance of battery cells.

The NMC cathode material class has many shapes, sizes and compositions. By varying the metal composition of the material, its capacity, operational voltage and stability can be tuned. The particle shape



Pneumatic transport reactor

Powall's revolutionary continuous reactor allows for nanocoating of powders. The powder travels through the reactor in the gas-phase and is precisely coated. The design is elegantly simple and runs at atmospheric pressure with few moving parts.

This reactor design is versatile and can easily be tailored to meet the different requirements of our different partners. The system is cost-effective to run and has a small footprint making it easy to retrofit into existing production lines.

그림 9 powall사 보유 배터리 소재 ALD 코팅 기술

- 현재 상용 제품은 주로 배치형(Batch) 또는 준연속식(Semi-continuous) 유동층 구조로 소량 처리 시 균일성은 우수하나, 양산 규모 확대 시 처리량 및 연속 운전 안정성 확보에 한계가 있음
- 완전 연속식 고처리량 설비에 대한 글로벌 수요는 높으나, 산업적 신뢰성을 입증한 상용화 사례는 여전히 제한적임
 - 공압식 이송 기반의 체류시간 정밀 제어 및 고처리량 대응 기술은 국외에서도 기술 공백 영역임

기관	유형	배터리용 분말 ALD 전문 분야 / 중점 사항
한양대학교 (ERICA)	대학 연구실	- 배터리 분말(양/음극) 안정성 향상 ALD - 리튬이온 및 전고체 계면용 보호 코팅 개발 - 스핀오프: 양산을 위한 ALPES 설립
연세대학교	대학 연구실	- 리튬이온 배터리 수명 연장 전극 엔지니어링 - 양/음극 분말 상의 Al₂ O₃ 코팅 기술 - 전고체 배터리용 계면 코팅 연구
서울과학기술대학교	대학 연구실	- 배터리 소재용 분말 ALD 공정 개발 - 유동층 및 회전식 ALD 기술 확보 - LIB 보호층용 ALD 코팅 초기 연구
삼성 종합기술원	기업 연구소	- 전극 분말 ALD 활용 첨단 소재 연구 - 전고체용 ALD 코팅 NCM 양극재 개발 - 차세대 셀 프로토타입에 ALD 통합
(주)알페스 (ALPES Co., Ltd.)	스타트업 기업	- 상업용 분말 ALD 코팅 배터리 소재 - 코어-셸(Core-Shell) 입자 구조 구현 - 양/음극 분말용 대량 생산 설비 구축
(주)어코트 (ACOT Co., Ltd.)	스타트업 기업	- 분말 ALD 장비(10L급 드럼 반응기) 제조 - 배터리 분말 대상 코팅 서비스 제공 - EV 양극재 및 수소 촉매 향상 솔루션
(주)나노캠프 (NanoCamp Inc.)	스타트업 기업	- 전고체용 ALD 보조 계면 엔지니어링 - 황화물 전해질 호환성 개선 코팅 양극재 - 황화물 전해질 생산 규모 확대

표. 국내 주요 산학연·기업의 분말 ALD 기술 수준 비교

2) 지식재산권, 표준화 및 인증기준 현황

(1) (공공기관) 본 기술/제품 관련 지식재산권, 표준화, 인증기준 현황

본 기술/제품 관련 지식재산권 현황

종류	명 칭	출원/ 등록일	국 명	등록/출원 번호	비고
특허 등록	양극물질 통합처리장치	2022. 09. 15	한국	10-24454490000	대성기계공 업(주)
특허 등록	양극물질 통합처리장치	2022. 09. 15	한국	10-24454480000	
특허 등록	양극물질 통합처리장치	2022. 09. 15	한국	10-24454470000	
특허 등록	이차전지의 양극재 제조를 위한 분말원료 건조장치 및 이를 이용하는 분말원료 처리방법	2021. 05. 18	한국	10-22559870000	
특허 등록	이차전지의 양극재 제조를 위한 분말원료 건조장치	2020. 05. 14	한국	10-21133380000	
특허 등록	분진 집진장치	2020. 02. 07	한국	10-20769900000	
특허 등록	이차전지의 양극재 제조를 위한 분말원료 건조장치 및 이를 이용하는 분말원료 처리방법	2019. 09. 27	한국	10-20286540000	
특허 등록	합성수지 파쇄기	2013. 12. 10	한국	10-13421230000	
특허 등록	초고속 회전식 호모 믹서	2012. 08. 20	한국	10-11769660000	
특허 등록	유동층 과립/건조 장치	2012. 12. 03	한국	10-12097700000	
특허 등록	드럼필터를 이용한 여과방법	2002. 06. 22	한국	10-03431980000	
특허 등록	진동콘베어	2001. 07. 09	한국	10-03031430000	
특허 등록	진동 선별기	2000. 07. 10	한국	10-02680280000	

본 기술/제품 관련 표준화, 인증기준 현황

번호	인증명	기술명	인증연도	취득번호	비고
1	환경경영시스템인증 (ISO14001)	산업용 진동기계의 설계, 개발, 제조 및 판매	2024.08.09.	KECR-201E	대성기계공업 (주)
2	품질경영시스템인증 (ISO9001)	산업용 진동기계의 설계, 개발, 제조 및 판매	2023.08.04.	KECR-332Q	
3	안전보건경영시스템인증 (ISO 45001)	산업용 진동기계의 설계/개발, 제조 및 판매	2023.07.21.	GSR-O-2500	

(2) (국내 경쟁 기관) 본 기술/제품 관련 지식재산권, 표준화, 인증기준 현황

본 기술/제품 관련 지식재산권 현황

종류	명 칭	출원/등록일	국 명	등록/출원 번호	비고
특허등록	Method of preparing a latent hardener with improved storage stability through a dry surface treatment	2022.03.29.	KR	11286334	KIST (한국과학기술연구원)
특허공개	나노입자 제조장치	2022.11.16.	KR	10-2022-0153779	주식회사 그라튜브
특허등록	스프레이 건조 시스템 및 스프레이 건조 방법	2021.04.19.	KR	10-2021-0050236	주식회사 그랩실
특허등록	이중 건식 복합화를 통한 황-탄소 복합체 제조 방법	2014.05.26.	KR	10-2014-0063227	현대자동차 주식회사
특허등록					
특허등록					
특허등록					
특허출원					
특허출원					
특허등록					
특허등록					
특허등록					
특허등록					
특허등록					
특허등록					
특허등록					
특허등록					

본 기술/제품 관련 표준화, 인증기준 현황

번호	인증명	기술명	인증연도	취득번호	비고
1					

(3) (국외 경쟁 기관) 본 기술/제품 관련 지식재산권, 표준화, 인증기준 현황

본 기술/제품 관련 지식재산권 현황

종류	명 칭	출원/ 등록일	국 명	등록/출원 번호	비고
특허 등록					
특허 등록					
특허 출원					
특허 등록					
특허 출원					
특허 출원					
특허 출원					
특허 등록					
특허 등록					
특허 등록					

3) 표준화 전략

4) 사업화 계획

- (1) 사업화 전략
- (2) 투자 계획
- (3) 생산 계획
- (4) 해외시장 진출 계획
- (5) 사업화에 따른 기대 효과

작성 요령 (제출 시 삭제)

- 1) 국내외 시장동향: 본 과제를 통하여 연구개발하려는 기술·제품과 직접적으로 관련되는 시장동향 기재
 - (1) 국내외 시장규모 및 수출입 현황: 국내외 국외로 구분하여 현재 및 연구개발과제 종료 후 일정시점에 각각 예상되는 시장규모 및 수출입 현황
 - (2) 국내외 주요 수요처 현황: 국내외 주요 수요처(기업)명, 국가명, 수요량, 관련 제품 등
 - (3) 국내외 경쟁기관 및 기술 현황: 국내외 국외로 구분하여 연구개발 내용과 관련한 경쟁기관 및 기술현황 등
- 2) 지식재산권, 표준화 및 인증기준 현황 : 국내외 지식재산권 보유기관 및 경쟁기관을 구분하여 관련 현황 기재
- 3) 표준화 전략 : 연구개발과제를 통하여 연구개발하려는 기술·제품과 관련된 국내외 표준화 전략 등
- 4) 사업화계획
 - (1) 사업화 전략 : 연구개발과제를 통하여 연구개발하려는 기술·제품의 홍보, 판로 확보, 판매 전략 등
 - (2) 투자계획: 연구개발과제를 통하여 연구개발하려는 기술·제품의 사업화를 위한 연구개발기관의 투자계획 등
 - (3) 생산계획: 연구개발과제를 통하여 연구개발하려는 제품의 생산계획 등
 - (4) 해외시장 진출계획: 연구개발과제를 통하여 연구개발하려는 제품의 해외시장 진출계획 등
 - (5) 사업화에 따른 기대 효과: 연구개발과제를 통하여 연구개발하려는 기술·제품의 사업화를 통한 고용창출 효과, 경제 기여도, 사회가치 기여도, 지역 내 파급효과 등

6. 연구개발 안전 및 보안조치 이행계획

(연구개발과제 협약 시 제출하는 계획입니다)

1) 안전조치 이행계획

[대성기계공업]

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	미 실시 사유
안전관리 체계	o 기관 내 안전관리 규정을 제정/적용하고 있다 - 산업안전보건법 및 연구실안전환경조성에 관한 법률을 준용하여 「안전보건 관리규정」, 「연구실 안전관리 지침」, 「화학물질 취급·관리 절차서」를 제정·운영 중	O(√), X()	
	o 안전 책임자를 지정하고 있으며, 자체 안전 교육을 실시하고 있다 - 안전책임자 부서 및 성명기재 : ESH팀 이용남 상무 - 정기 안전교육 실시 : 연 2회 이상 (상·하반기)	O(√), X()	
	o 안전사고에 발생 시 대처방안, 보고절차 및 방지대책 수립되어 있다 - 일상 안전점검 : 연구책임자 주관 수시 실시 - 정기 안전점검 : 연 1회 이상	O(√), X()	
	o 안전점검 및 안전진단을 정기적으로 실시하고 있다 - 신규 인력 대상 안전교육 및 정기 보수 교육 실시	O(√), X()	
연구시설 안전 관리	o 연구시설 및 장비 사용에 대한 안전관리 지침을 제정/적용하고 있다 - 분말 ALD 반응기, 가스 공급배기 계통, 고온 장비에 대한 장비별 안전운전 매뉴얼 운영	O(√), X()	
	o 연구시설 및 장비에 보호장비, 보호구 등이 설치되어 있다 - 국소배기장치, 가스 누설 감지기, 비상 차단 장치 설치 - 개인보호구(PPE) 지급 및 착용 의무화	O(√), X()	

2) 보안조치 이행계획

[대성기계공업]

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미 실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다 - 「연구보안 관리규정」, 「대외협력 및 기술자료 관리 지침」을 제정·운영 중	O(√), X()	
	o 연구보안 책임자를 지정하여 운영하고 있다 - 보안책임자 : 기술연구소 최준 소장	O(√), X()	
	o 연구자료·성과물의 보안 등급을 구분하여 관리하고 있다 - 일반자료 / 내부관리자료 / 대외비(기밀)로 등급화하여 접근 권한 차등 부여	O(√), X()	
정보·자료 보안	o 연구자료 및 데이터에 대한 접근 권한 관리 체계를 운영하고 있다 - 연구 인력별·역할별 접근 권한 설정 및 주기적 점검	O(√), X()	
	o 전산 자료의 보안 관리 체계를 구축·운영하고 있다 - 내부 서버 및 보안 저장장치 사용, 외부 저장매체 사용 제한	O(√), X()	
	o 연구 종료·인력 이동 시 자료 반출 통제 절차를 운영하고 있다	O(√), X()	
연구시설 관리	o 연구성과물의 외부 공개 및 활용 절차를 관리하고 있다 - 논문·발표·보도자료 등 외부 공개 전 내부 검토 절차 운영	O(√), X()	
	o 지식재산권 출원 전 기술 정보 유출 방지 체계를 운영하고 있다	O(√), X()	
보안 교육 및 점검	o 연구 인력을 대상으로 보안 교육을 정기적으로 실시하고 있다 - 신규 참여 인력 대상 보안 교육 및 정기 보수 교육 실시	O(√), X()	
	o 연구보안 점검 및 자체 점검을 실시하고 있다 - 연구 단계별 보안 점검 및 문제 발생 시 즉시 조치 체계 운영	O(√), X()	

3) 그 밖의 조치사항 이행계획

작성 요령 (제출 시 삭제)

- 1) 안전조치 이행계획: 안전책임자의 지정·운영, 안전교육 실시, 안전사고 발생 시 보고 및 조치계획, 사고발생 시 대처방안 및 행동요령을 기재합니다[해당 기술 관련 안전기준 준수방안 및 연구개발과제 수행 중 및 종료 후 안전점검(일상·정기·특별 안전점검 등), 정밀안전진단의 실시계획 등을 포함].
 - 2) 보안조치 이행계획: 연구자 보안교육, 연구시설 및 연구관리시스템에 대한 보안조치 사항, 외국인·외국기관·단체와 공동으로 수행 중인 경우 보안조치사항, 영 제44조제2항제3호에 따른 보안사고 예방·대응 방안 등을 기재합니다.
 - 3) 그 밖의 조치사항 이행계획: 유전자 변형 생물체 연구시설 및 수입신고 현황 등 안전 및 보안 관련하여 연구개발과제별로 요구되는 사항을 기재합니다.
-

※ 연구개발계획서 작성 과정에서 생성형 AI 도구를 작성한 경우, 해당 연구개발계획서 내 적절한 위치에 AI 도구 사용내역을 기술할 것을 권장함